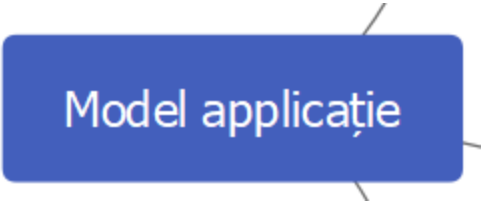

LUCRAREA DE LICENȚĂ

Modelarea aplicației



Model aplicație

Conf. Dr. Cristina Mîndruță

cristina.mindruta@e-uvt.ro

site Software Engineering / Inginerie software – accesibil cu cont e-uvt

<https://sites.google.com/view/ingswcm>

PERSPECTIVELE asupra APLICAȚIEI

Perspectiva externă

Reprezentarea aplicației (sistemului software) în contextul său.

Model aplicație

Perspectiva externă

Perspectiva internă

Perspectiva instalării

Perspectiva internă

Reprezentarea modelelor elementelor interne ale sistemului software.

Perspectiva instalării aplicației

Reprezentarea infrastructurii de instalare și a relațiilor dintre componentele aplicației și elementele de infrastructură.

PERSPECTIVELE asupra APLICAȚIEI

Perspectiva externă : Reprezentarea aplicației (sistemului software) în contextual său.

Perspectiva internă : Reprezentarea modelelor interne ale sistemului software.

Perspectiva instalării aplicației : Reprezentarea infrastructurii de instalare și a relațiilor dintre componentele aplicației și elementele de infrastructură.

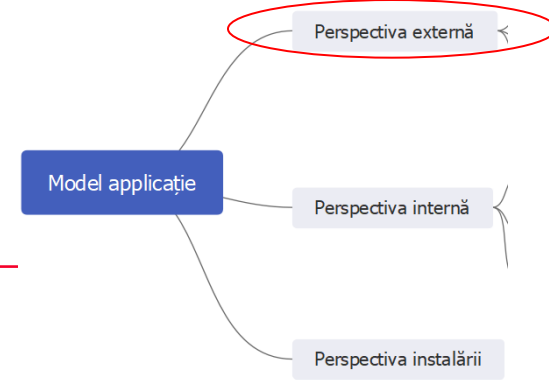
În lucrarea de licență ar trebui să existe modele ale aplicației văzută *din fiecare perspectivă*.

Fiecare lucrare de licență va conține modelele *potrivite cu tipul de aplicație*.

Acestea vor fi selectate din setul de *modele recomandate* în continuare.

Se recomandă alegerea modelelor corespunzătoare și folosirea majorității acestora în activitatea de proiectare a aplicației, *înainte de dezvoltarea codului*.

PERSPECTIVA EXTERNĂ

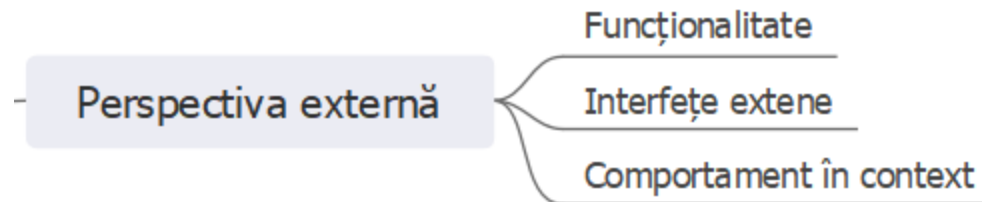


Reprezentarea aplicației (sistemului software) în contextul său.

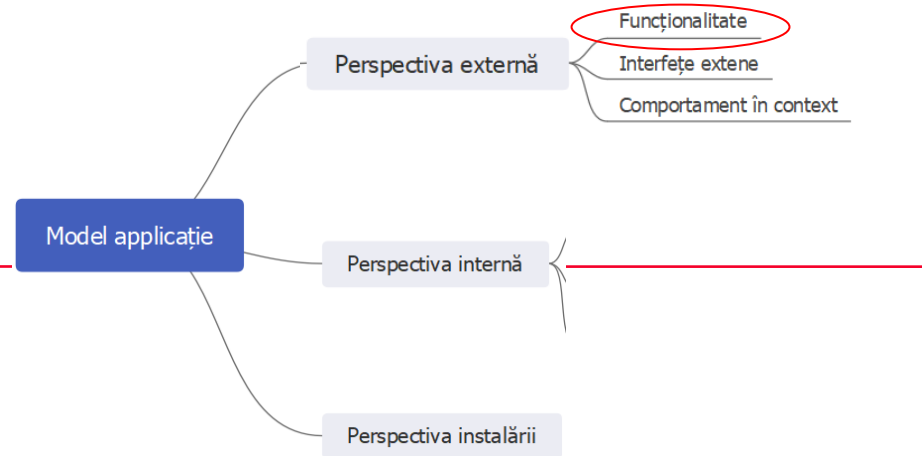
Modelare funcționalitate

Modelare interfețe externe

Modelarea comportamentului aplicației în context



PERSPECTIVA EXTERNĂ



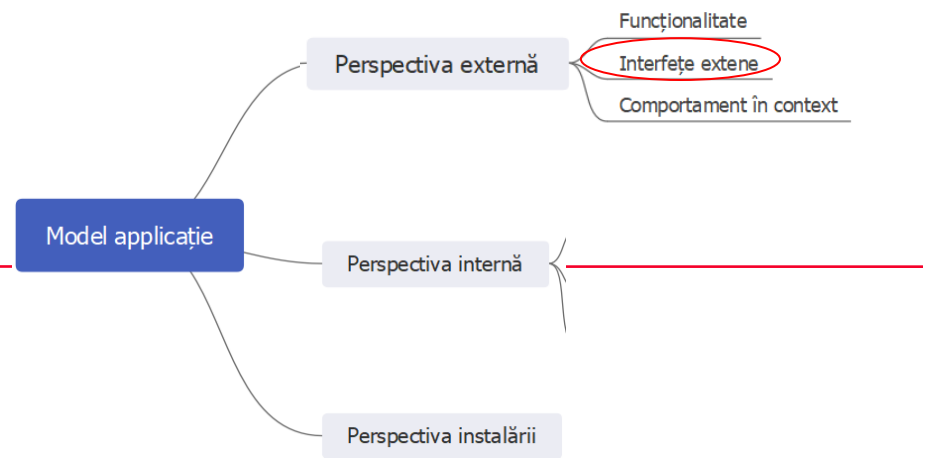
Reprezentarea aplicației (sistemului software) în contextul său.

Modelare funcționalitate

Cazuri de utilizare – diagrama UC

Interacțiuni – diagrama de secvențe la nivel de sistem

PERSPECTIVA EXTERNĂ



Reprezentarea aplicației (sistemului software) în contextul său.

Modelare interfețe externe

GUI (ecranele) :

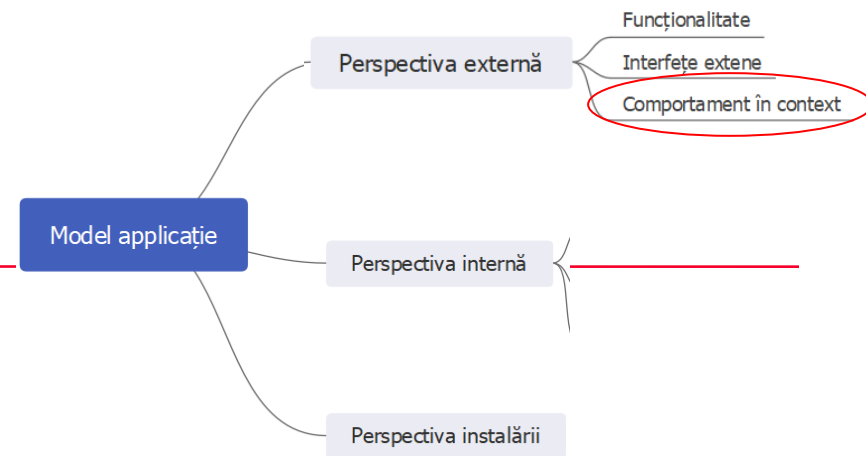
conținut (capturi de ecran)

și flux de navigare – diagrama de stări și tranziții

API (funcțiile și structurile datelor transferate)

OpenAPI și instrumente (ex. Stoplight Studio)

PERSPECTIVA EXTERNĂ



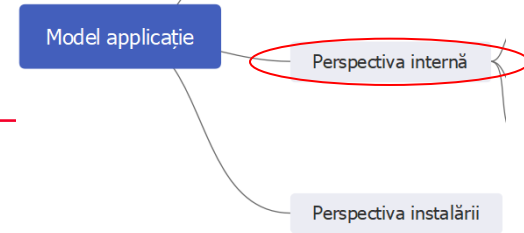
Reprezentarea aplicației (sistemului software) în contextul său.

Modelare comportament în context

Reprezentarea fluxului de activități în utilizarea aplicației, cu **diagrama de activitate** (eventual **swimlane**).

Reprezentarea răspunsului aplicației la evenimente, cu **diagrama de stări și tranziții** (state machine diagram) **la nivel de sistem**.

PERSPECTIVA INTERNĂ

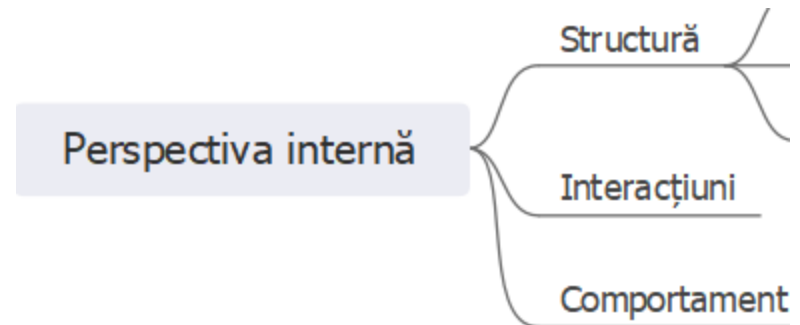


Reprezentarea modelelor elementelor interne ale sistemului software.

Structura internă a aplicației

Modelul interacțiunilor interne

Modelul comportamentului intern relevant



PERSPECTIVA INTERNĂ

Reprezentarea modelelor elementelor interne ale sistemului software.

Structura internă a aplicației

Model aplicație

Perspectiva externă

Perspectiva internă

Perspectiva instalării

Structură

Interacțiuni

Comportament

Modelul datelor

Structuri ale datelor interne, structura bazei de date.

Date

Structură

Unități de cod

Unități de execuție

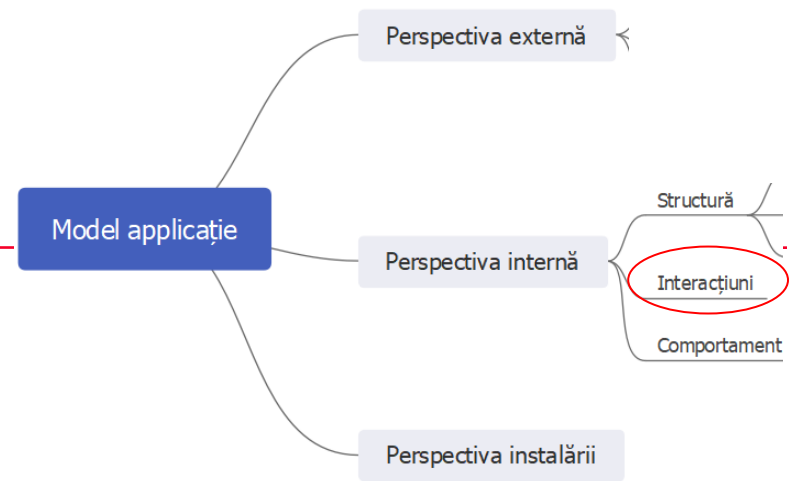
Modelul unităților de cod

Reprezentare clase (în abordarea OO) sau module de cod (în alte abordări) cu **diagrama de clase**.

Modelul unităților de execuție

Reprezentarea subsistemelor/componentelor și a interconectării acestora folosind **diagrama de componente**.

PERSPECTIVA INTERNĂ

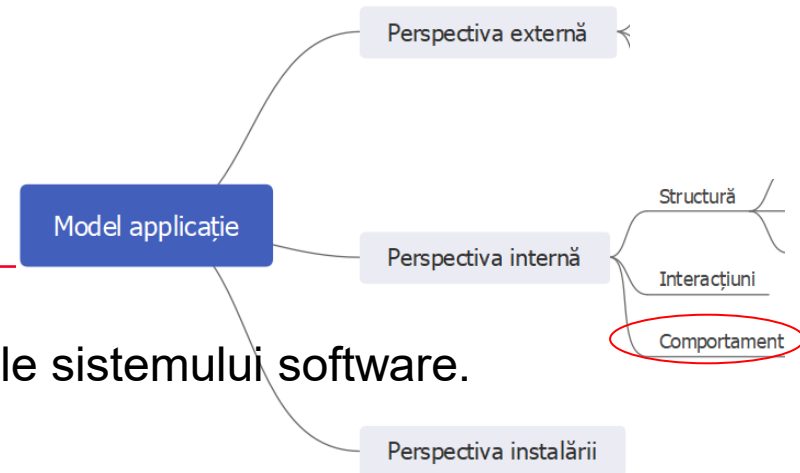


Reprezentarea modelelor elementelor interne ale sistemului software.

Modelul interacțiunilor interne

Reprezentare interacțiuni dintre subsisteme/componente/obiecte folosind **diagrame de secvențe**.

PERSPECTIVA INTERNĂ

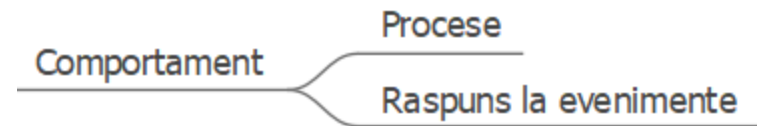


Reprezentarea modelelor elementelor interne ale sistemului software.

Modelul comportamentului intern relevant

Modelul proceselor interne

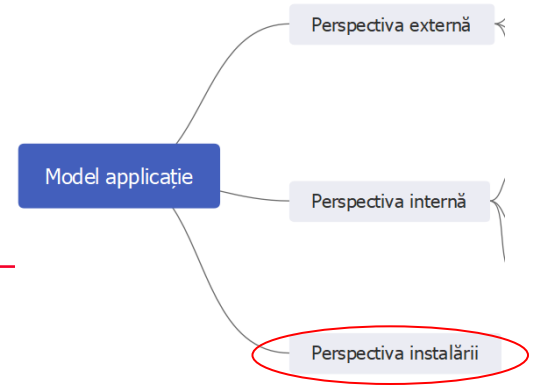
Descriere algoritmi/procese folosind **diagrame de activitate** sau *pseudocod*.



Modele de stări și tranziții

Descrierea stărilor și tranzițiilor subsistemelor ca răspuns la evenimente externe și interne, folosind **diagrame de stări și tranziții** (state machine diagrams).

PERSPECTIVA INSTALĂRII APLICAȚIEI

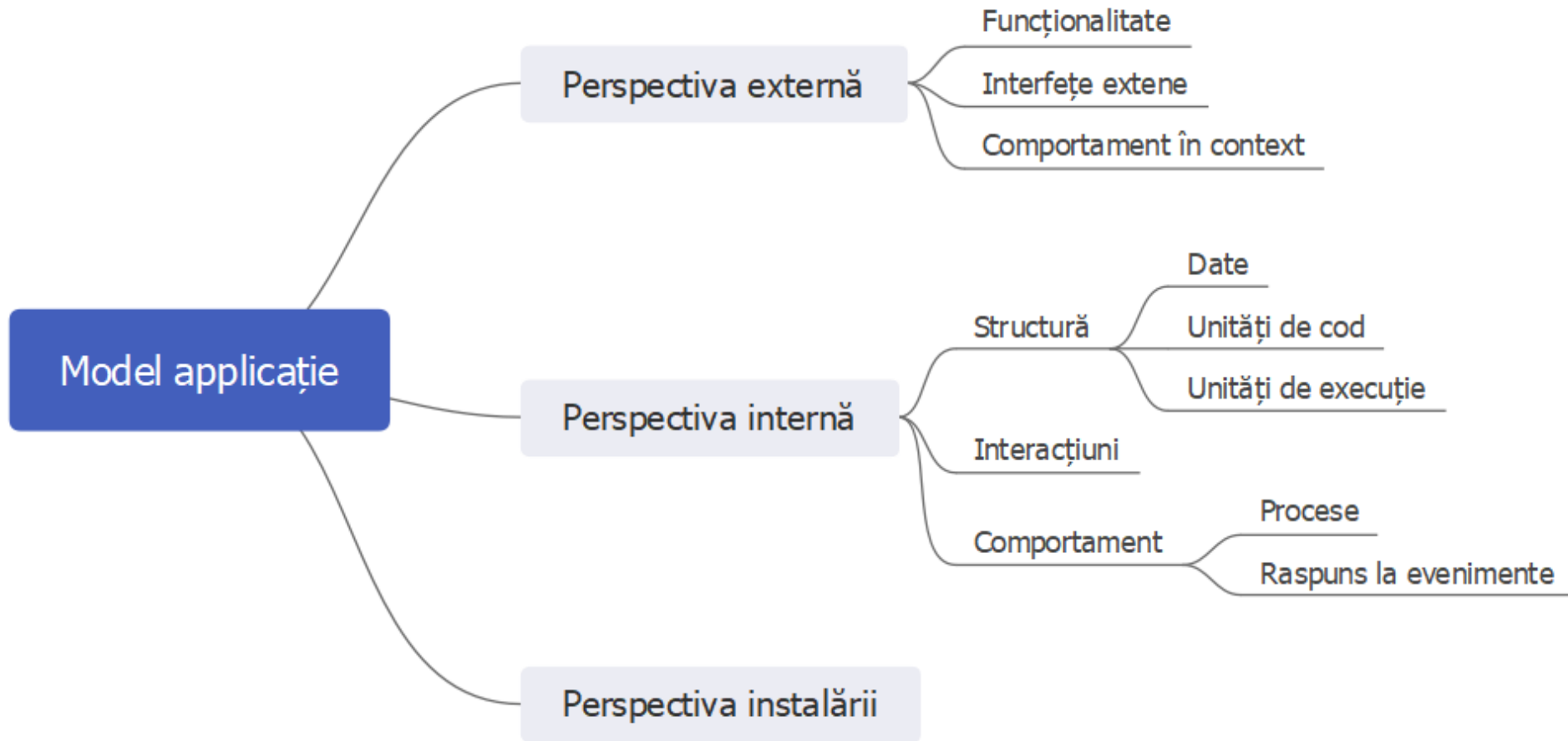


Reprezentare

- infrastructura de instalare
- relațiile dintre componentele aplicației și elementele de infrastructură

folosind **deployment diagram**.

Concluzie



Recomandări

În lucrarea de licență ar trebui să existe modele ale aplicației văzută *din fiecare perspectivă*.

Fiecare lucrare de licență va conține modelele *potrivite cu tipul de aplicație*.

Acestea vor fi selectate din *setul de modele prezentate* în slide-urile prececente.

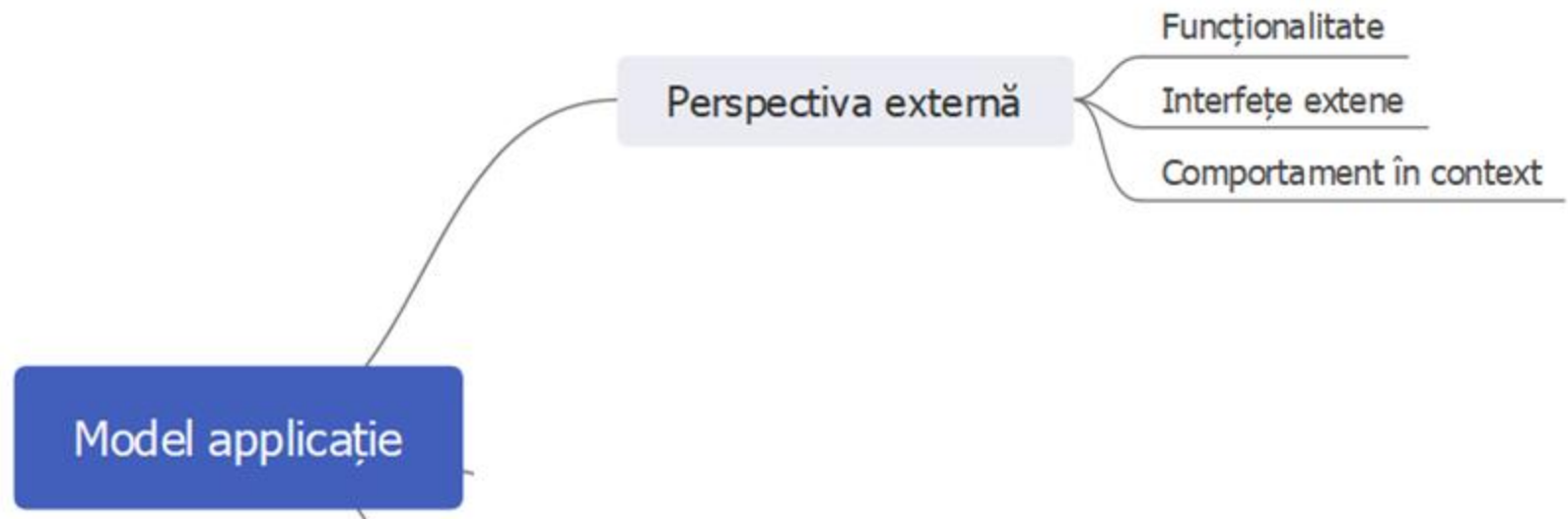
Se recomandă alegerea modelelor corespunzătoare și folosirea majorității acestora în activitatea de proiectare a aplicației, *înainte de dezvoltarea codului*.

EXEMPLE

PERSPECTIVA EXTERNĂ

PERSPECTIVA INTERNĂ

PERSPECTIVA INSTALĂRII APLICAȚIEI



PERSPECTIVA EXTERNĂ MODELARE PROCES BUSINESS Diagrama de activitate

Model aplicație

Funcționalitate
Interfețe externe
Comportament în context

Reprezentarea **procesului business** cu o diagramă de activitate.

Utilitate : identificare cazuri de utilizare.

DIAGRAMA SWIMLANE

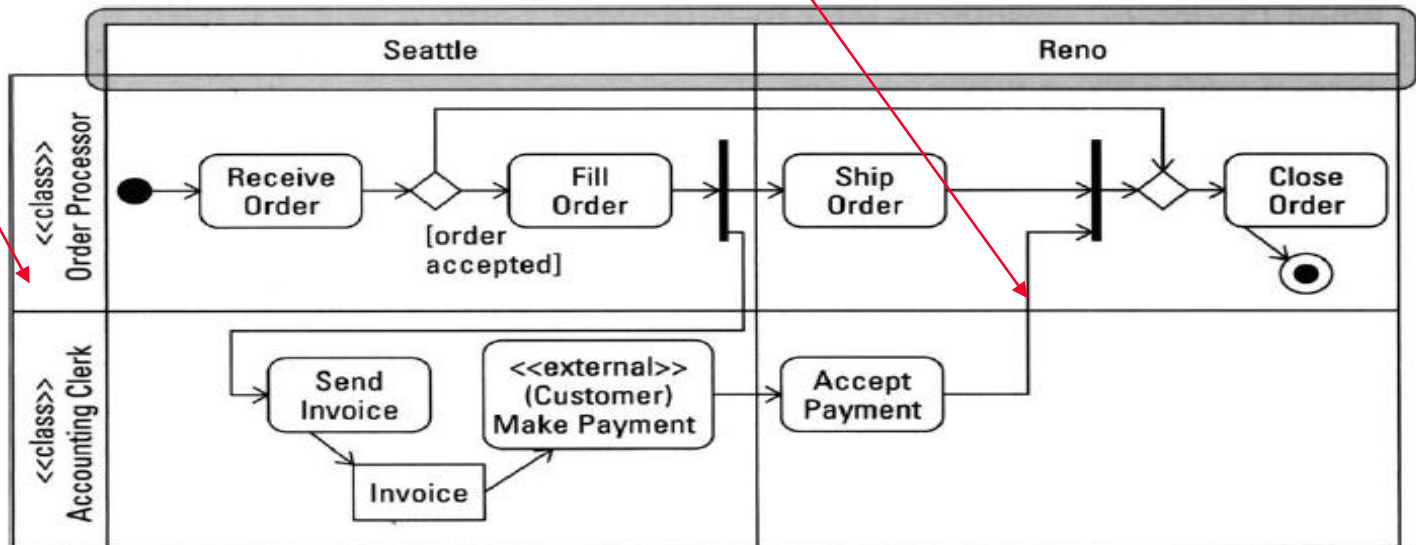
Perspectivă organizată a diagramei de activitate prin gruparea activităților în **partiții**.

Utilizată, de obicei, pentru reprezentare procese business.

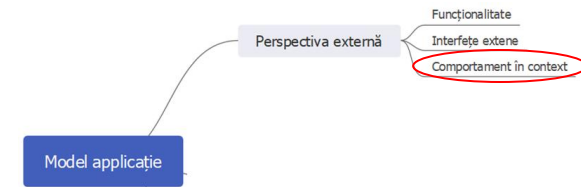
Criteriu tipic de partiționare: **Entitatea** (actor, clasă, etc.) sau grupul de entități responsabile cu realizarea fiecărei activități.

Diagrama poate avea 1 sau 2 *dimensiuni*.
Se pot reprezenta *subpartiții*.

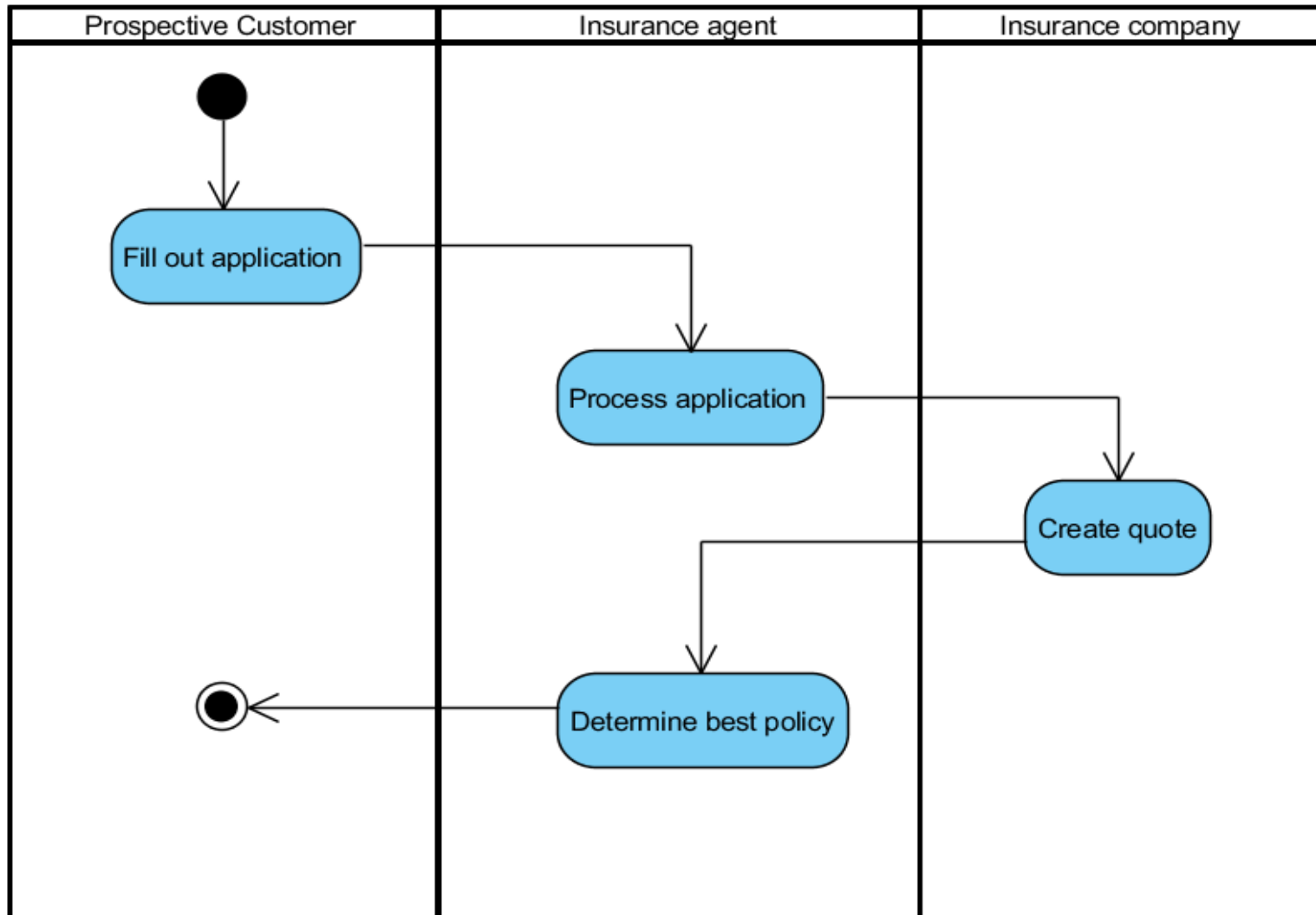
Este vizibil transferul responsabilității.



PERSPECTIVA EXTERNĂ MODELARE PROCES BUSINESS Diagrama de activitate



Alte exemple :



PERSPECTIVA EXTERNĂ

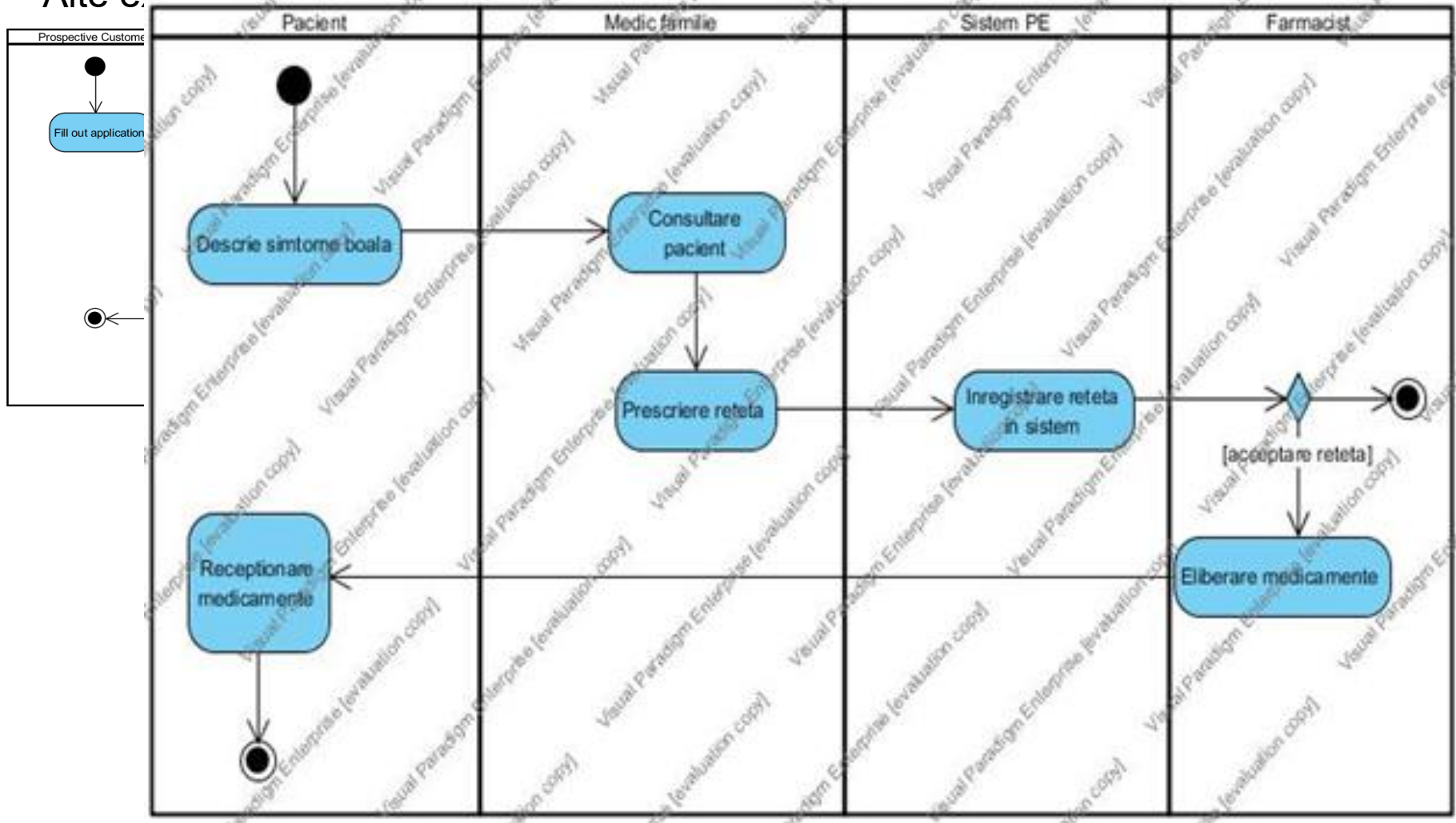
MODELARE PROCES BUSINESS

Diagrama de activitate

Funcționalitate
Interfețe externe
Comportament in context

Model aplicație

Alte exemple :

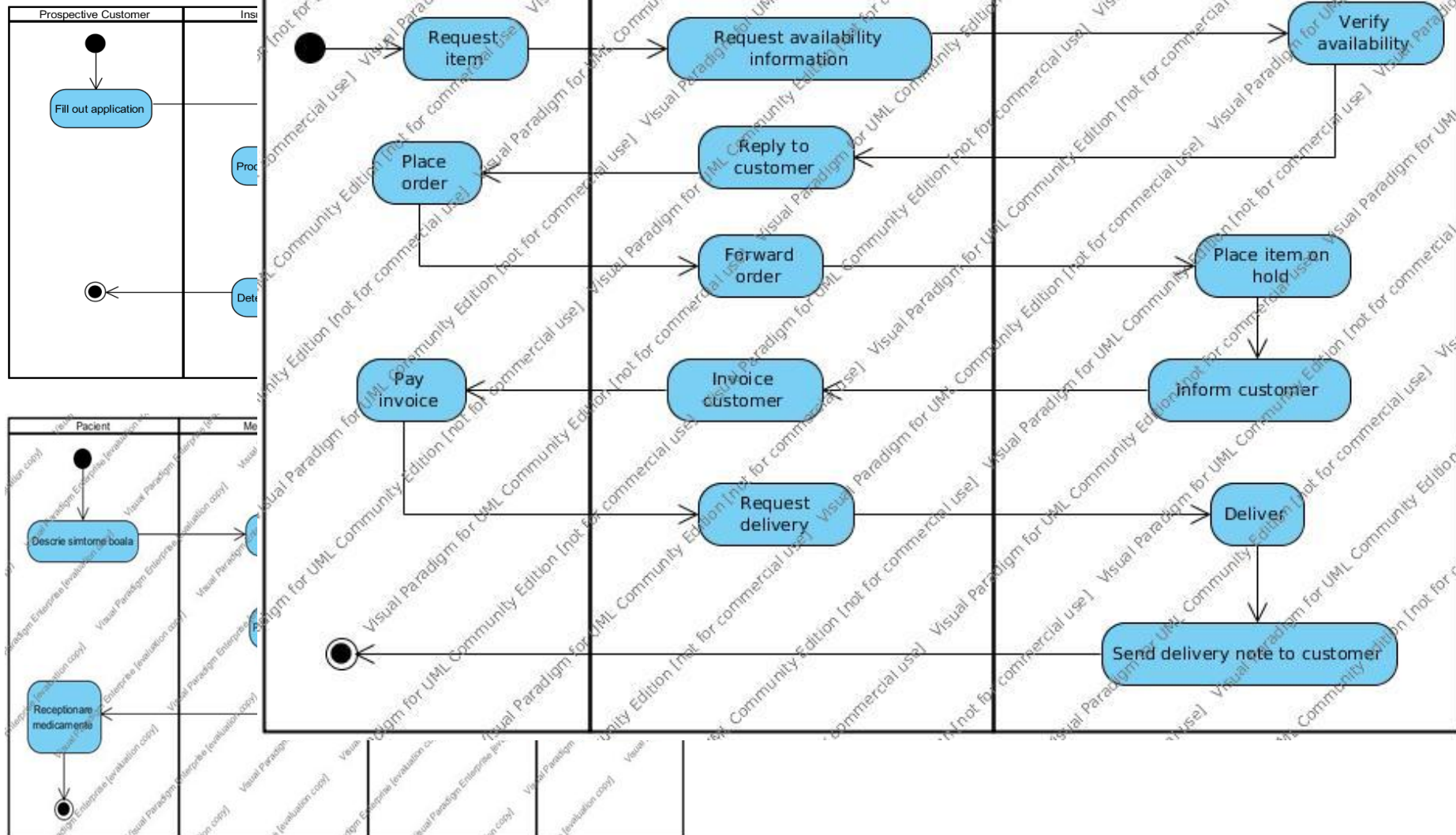


PERSPECTIVA EXTERNĂ MODELARE PROCES BUSINESS Diagrama de activitate

Funcționalitate
Interfețe externe
Comportament în context

Model aplicație

Alte exemple



PERSPECTIVA EXTERNĂ

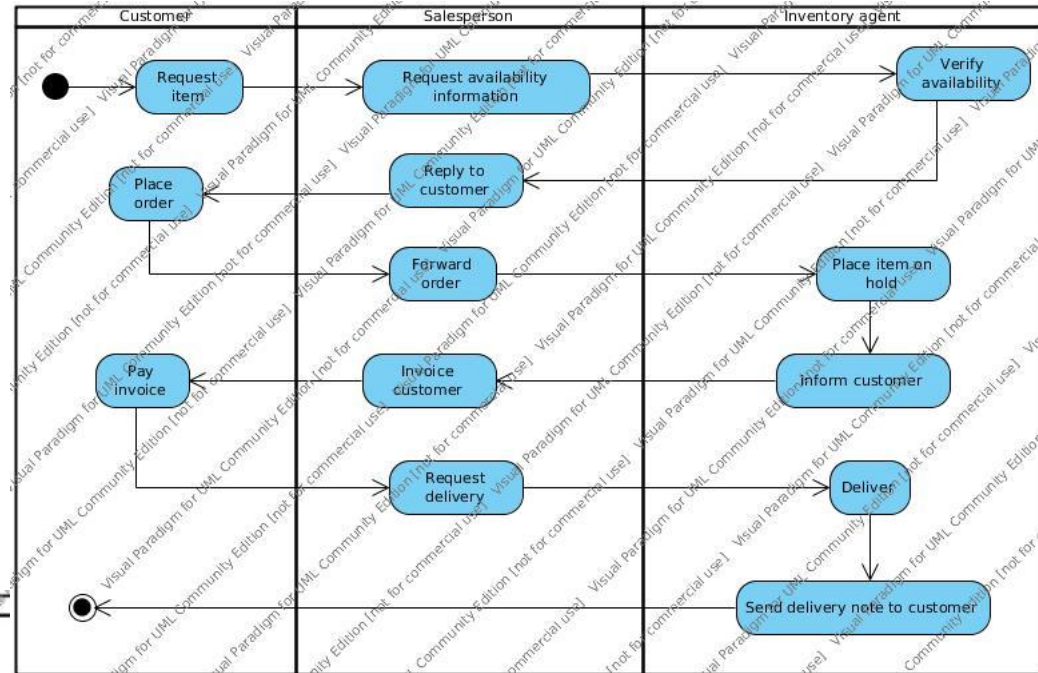
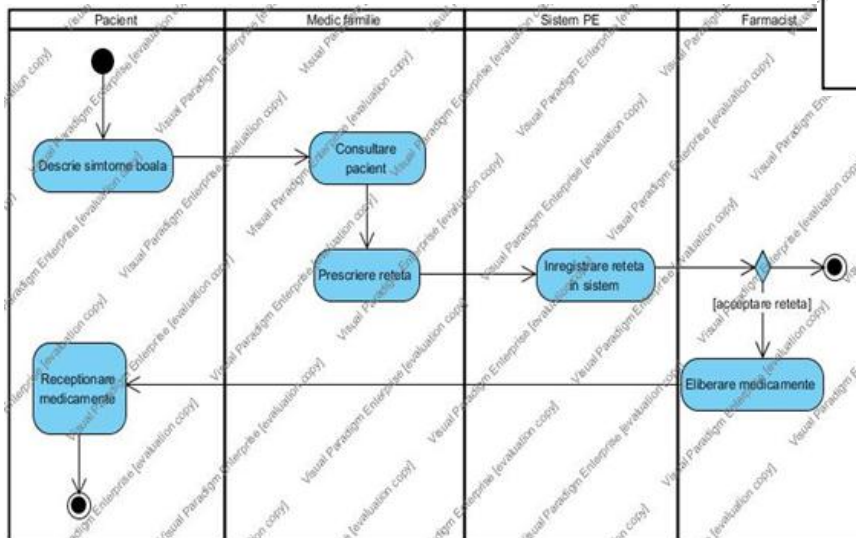
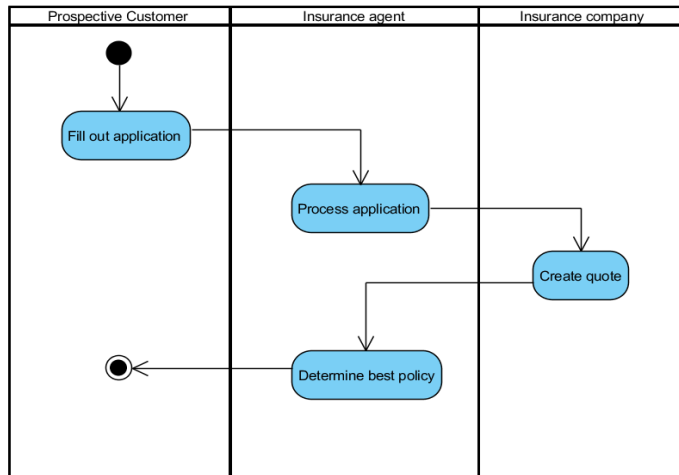
MODELARE PROCES BUSINESS

Diagrama de activitate

Funcționalitate
Interfețe externe
Comportament in context

Model aplicație

Alte exemple :



PERSPECTIVA EXTERNĂ

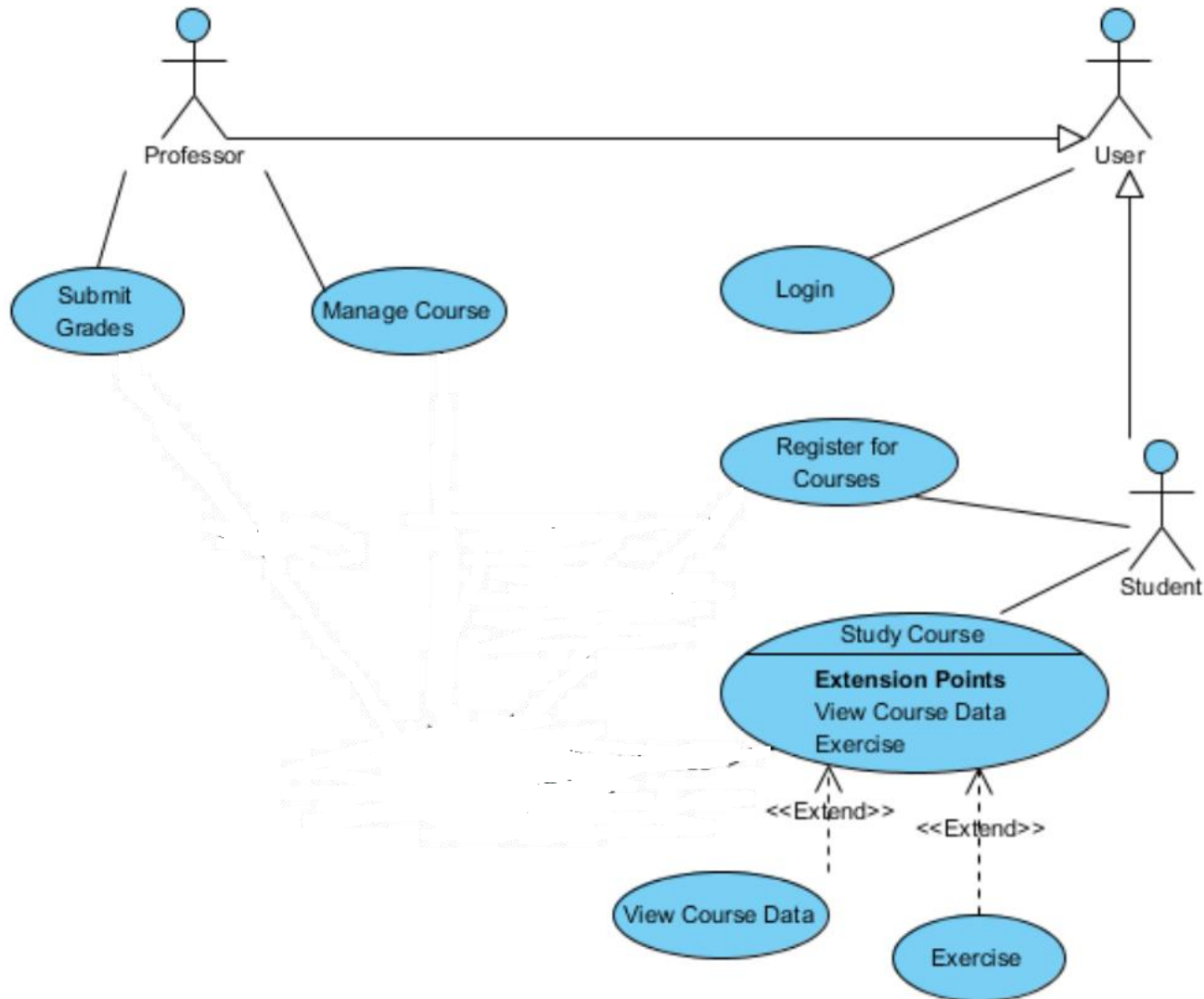
MODELARE FUNCȚIONALITATE

Diagrama cazurilor de utilizare

Perspectiva externă

Funcționalitate
Interfețe externe
Comportament în context

Model aplicație



PERSPECTIVA EXTERNĂ

MODELARE FUNCȚIONALITATE

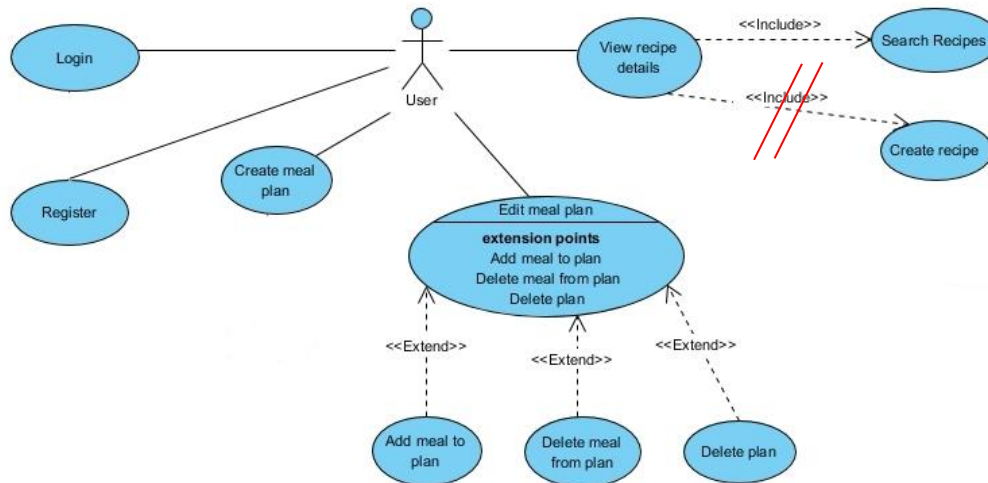
Diagrama cazurilor de utilizare

Perspectiva externă

Funcționalitate
Interfețe externe
Comportament în context

Model aplicație

Alte diagrame UC.



PERSPECTIVA EXTERNĂ

MODELARE FUNCȚIONALITATE

Detalii UC

Perspectiva externă

Funcționalitate

Interfețe externe

Comportament în context

Model aplicație

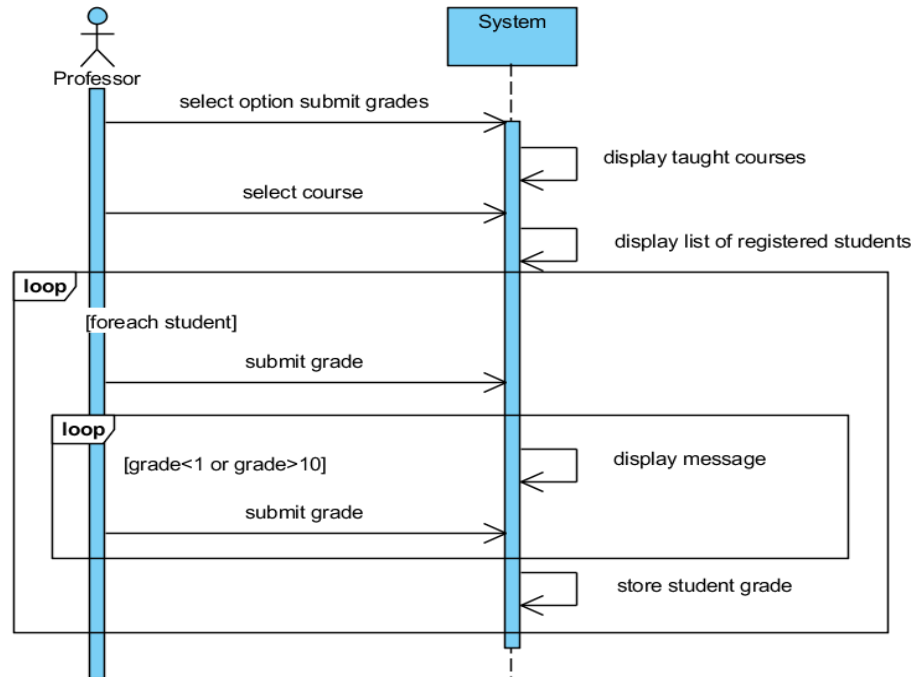
UC name: Submit grades

Actor(s): Professor

Description: Professor registers the grades obtained by the students.

Precondition : The actor must be identified in the system as Professor.

sd Submit Grades UC



Postcondition : The grades obtained by the students to the selected course exist stored in the system.

PERSPECTIVA EXTERNĂ MODELAREA COMPORTAMENTULUI la nivelul SISTEMULUI

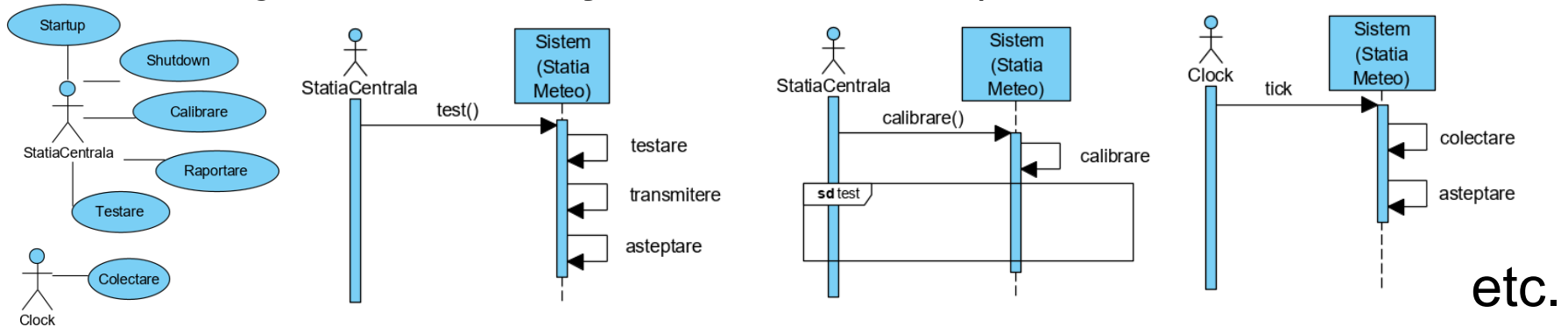
Perspectiva externă

- Funcționalitate
- Interfețe externe
- Comportament în context

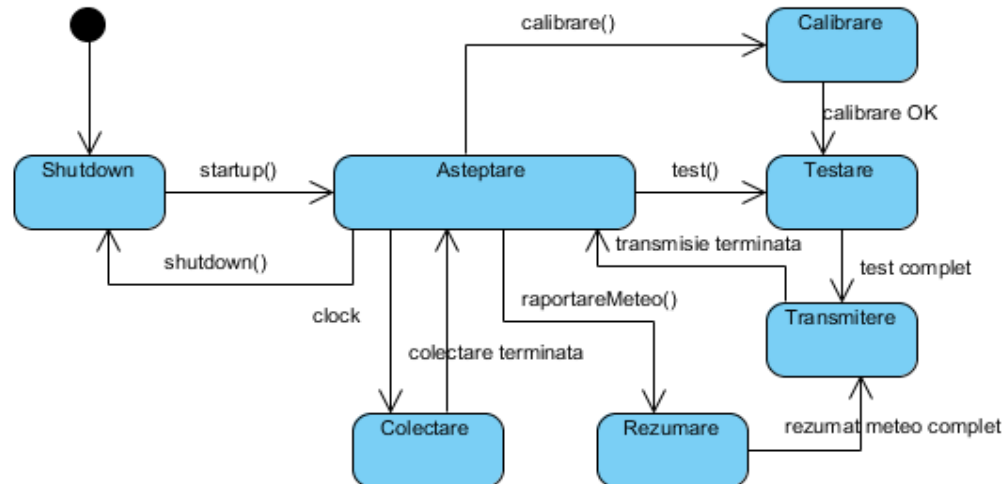
Model aplicație

Exemplu: Stație meteo

1. Crearea *diagramei de secvențe la nivel de sistem*, pentru fiecare caz de utilizare.



2. Crearea *diagramei de stări și tranziții* la nivelul sistemului.



PERSPECTIVA EXTERNĂ

MODELARE INTERFEȚE EXTERNE

GUI (varianta 1)

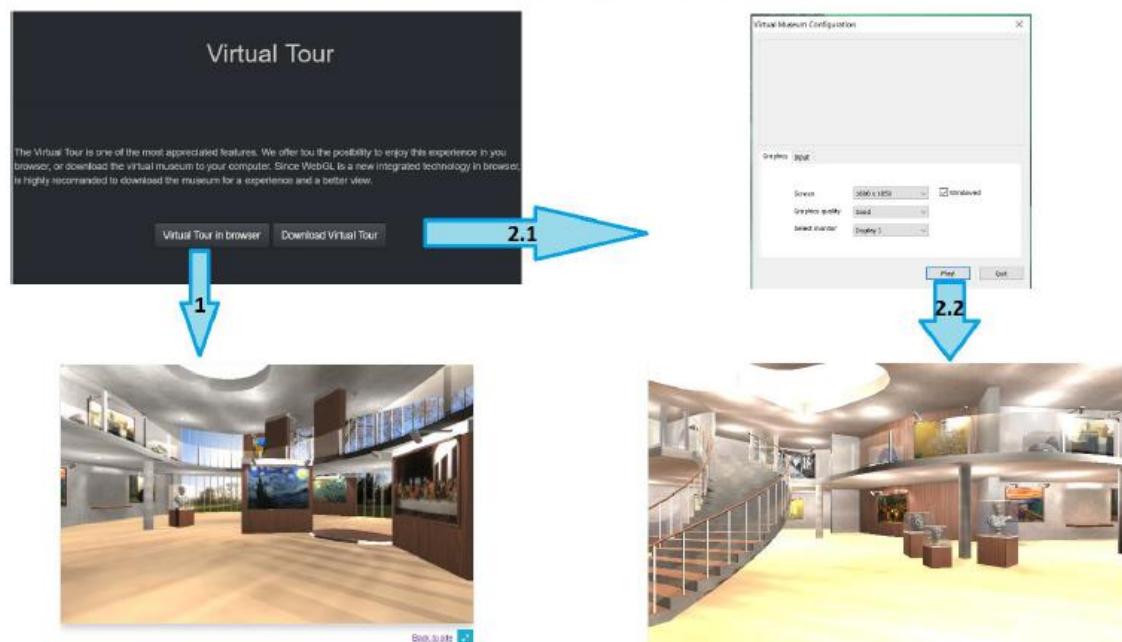
Perspectiva externă

- Funcționalitate
- Interfețe externe
- Comportament în context

Model aplicație

GUI (ecranele) : conținut (capturi de ecran) și flux de navigare reprezentat cu săgeți și/sau descris în text.

Interfața de accesare a muzeului virtual (pagina web Virtual Tour):



Fluxul evenimentelor:

1. Opțiunea de vizualizare a muzeului virtual în browser, va accesa pagina web a muzeului virtual;
2. Opțiunea de a descărca muzeul virtual oferă un fișier executabil:
 - 2.1 La deschiderea fișierului executabil apare o fereastră de configurare;
 - 2.2 Prin apăsarea butonului "Play", se deschide muzeul virtual.

[Vezi GUI.pdf](#)

PERSPECTIVA EXTERNĂ MODELARE INTERFEȚE EXTERNE GUI (varianta 2)

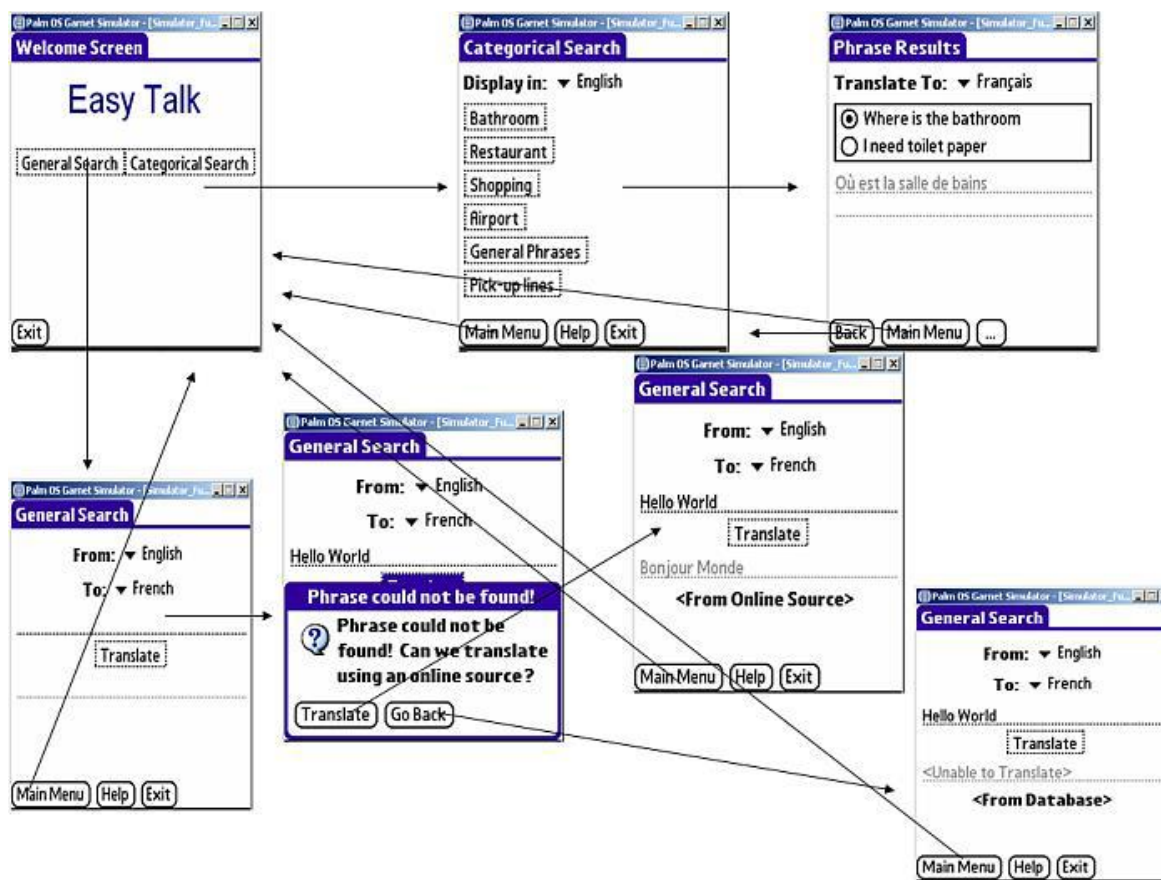
Perspectiva externă

- Funcționalitate
- Interfețe externe
- Comportament în context

Model aplicație

GUI (ecranele) :

conținut (eventual capturi de ecran)
și flux de navigare – reprezentat cu săgeți



PERSPECTIVA EXTERNĂ MODELARE INTERFEȚE EXTERNE GUI (varianta 3)

Perspectiva externă

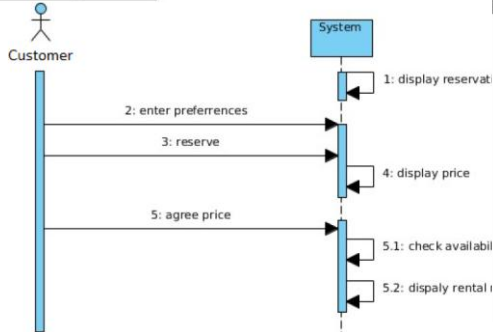
- Funcționalitate
- Interfețe externe
- Comportament în context

Model aplicație

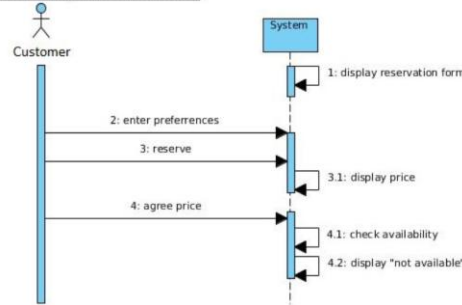
GUI

Pe baza *diagramelor de secvențe la nivel de sistem*, pentru fiecare caz de utilizare.

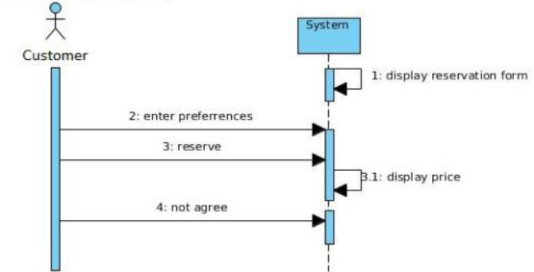
sd Make reservations_basic flow



sd Make reservation_vehicle not available



sd Make reservation not agree



etc.

1. Reprezentarea conținutului ecranelor
(schițe sau capturi de ecran)

From: 09/03/1980 To: 09/03/1980

Vehicle types: Audi, Dacia

Rental office: Timisoara centru, Timisoara Lipovei, Caransebes

Rezerva Stop

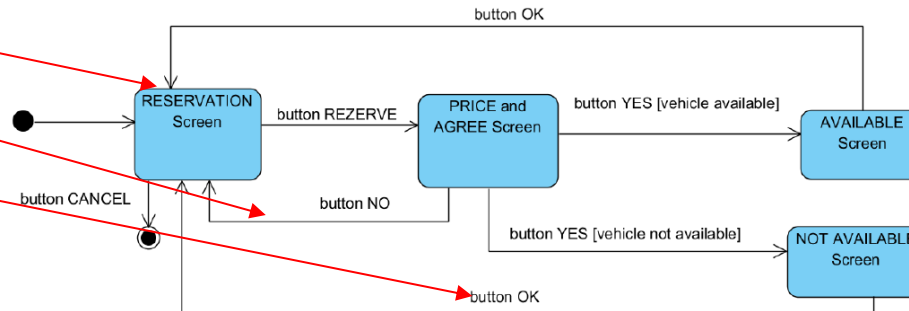
2. Reprezentarea fluxului ecranelor cu *diagrame de stări și tranziții*.

Example: Make reservation UC

Ecran → stare

Navigare → tranziție

Control GUI → eveniment



PERSPECTIVA EXTERNĂ

MODELARE INTERFEȚE EXTERNE

GUI (varianta 3)

Perspectiva externă

- Funcționalitate
- Interfețe externe
- Comportament în context

Model aplicație

GUI (ecranele) : conținut (capturi de ecran)
și flux de navigare – diagrama de stări și tranziții

Alt exemplu : *Diagramă de stări și tranziții* cu fluxul ecranelor.

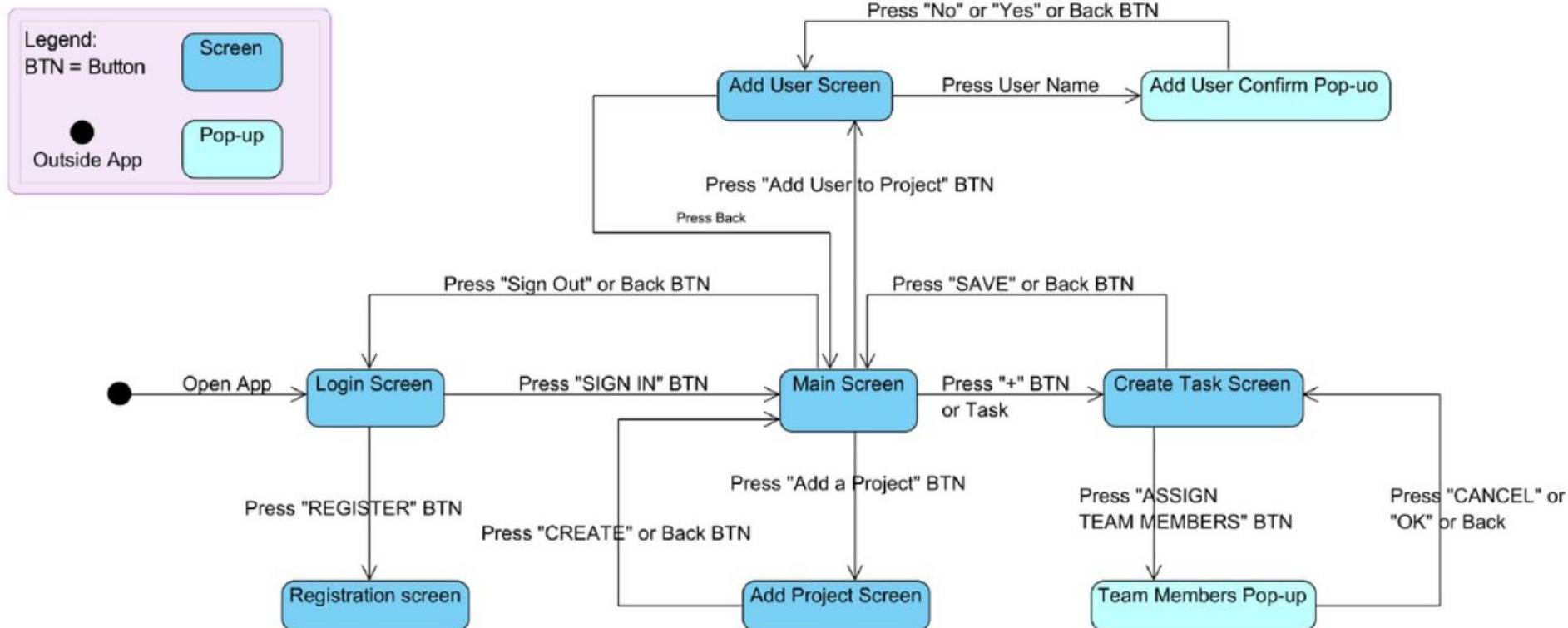


Fig.20 Diagrama de stări a ecranelor.

PERSPECTIVA EXTERNĂ

MODELARE INTERFEȚE EXTERNE

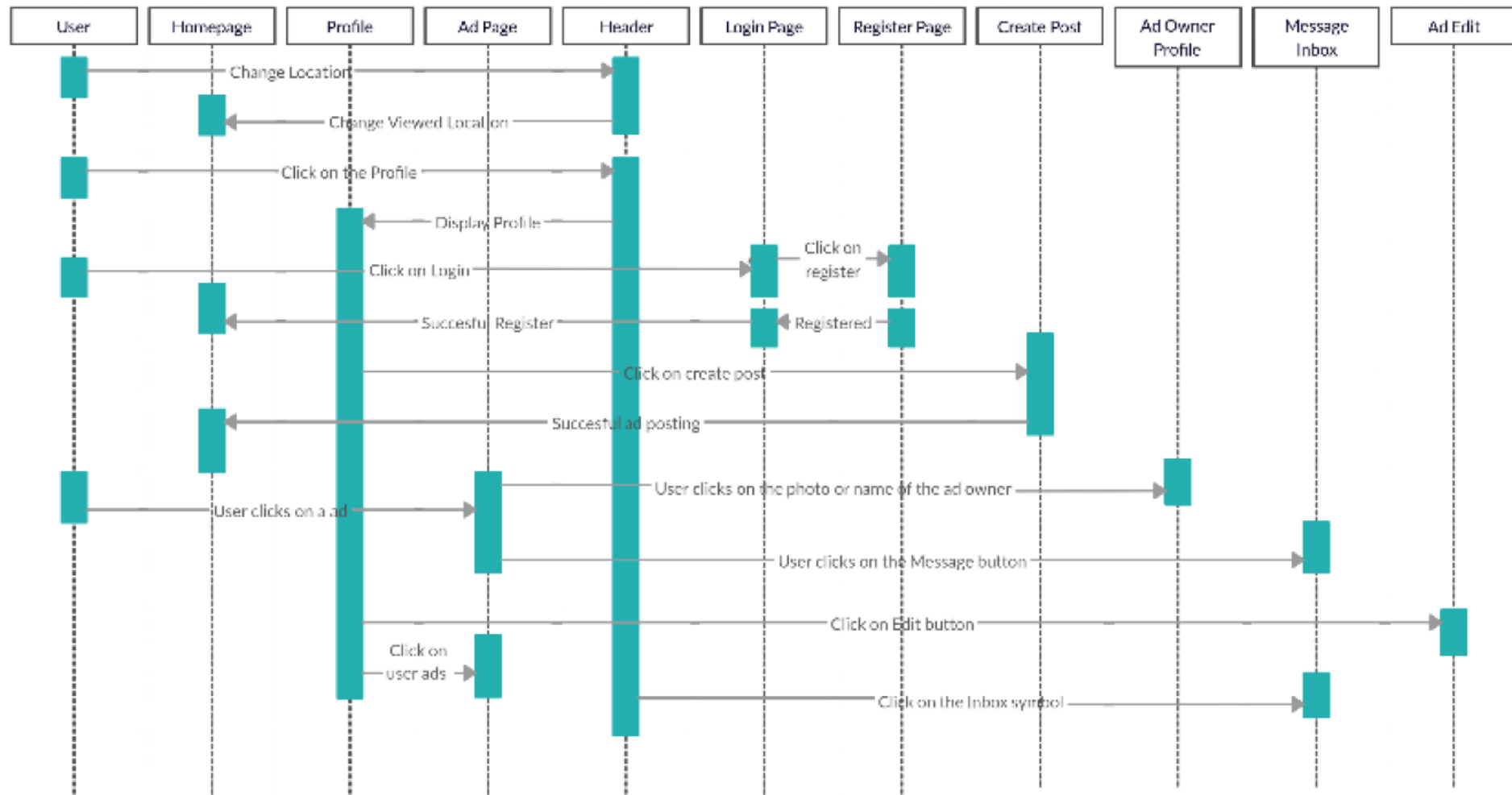
GUI

Perspectiva externă

- Funcționalitate
- Interfețe externe
- Comportament în context

Model aplicație

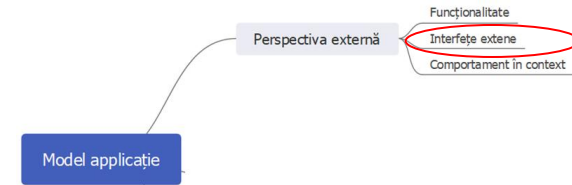
Variantă (*nerecomandată, mai greu de urmărit*) de modelare a fluxului ecranelor : *Diagramă de secvențe*.



PERSPECTIVA EXTERNĂ

MODELARE INTERFEȚE EXTERNE

API (Application Programming Interface)



API (funcțiile și structurile datelor transferate)
OpenAPI și instrumente (ex. Swagger, Stoplight Studio)

```
1  openapi: 3.1.0
2  info:
3    title: Swagger API
4    version: 1.0.0
5  servers:
6    - url: https://api.swagger.io
7  paths:
8    /resources:
9      get:
10       tags:
11         - API Resources
12       summary: Retrieve all resources based on filter criteria
13       description: Fetches a list of all available resources.
14       responses:
15         '200':
16           description: A
17           content:
18             application/json:
19               schema:
20                 type: array
21                 items:
22                   $ref: '#/components/schemas/resource'
23       post:
24         tags:
25           - API Resources
26         summary: Create a new resource
27         description: Create a new resource
28         requestBody:
29           required: true
30           content:
31             application/json:
32               schema:
33                 $ref: '#/components/schemas/resource'
```

Servers

https://api.swagger.io

API Resources

GET /resources Retrieve all resources based on filter criteria

POST /resources Create a new resource

GET /resources/{resourceId} Retrieve a resource

PUT /resources/{resourceId} Update a resource

PATCH /resources/{resourceId} Partially update a resource

DELETE /resources/{resourceId} Delete a resource

OPTIONS /resources/{resourceId} Retrieve options

HEAD /resources/{resourceId} Check resource presence

Exemplu de la: <https://swagger.io/docs/>

PERSPECTIVA EXTERNĂ

MODELARE INTERFEȚE EXTERNE

Aplicație care utilizează Servicii Externe

Model aplicație

Perspectiva externă

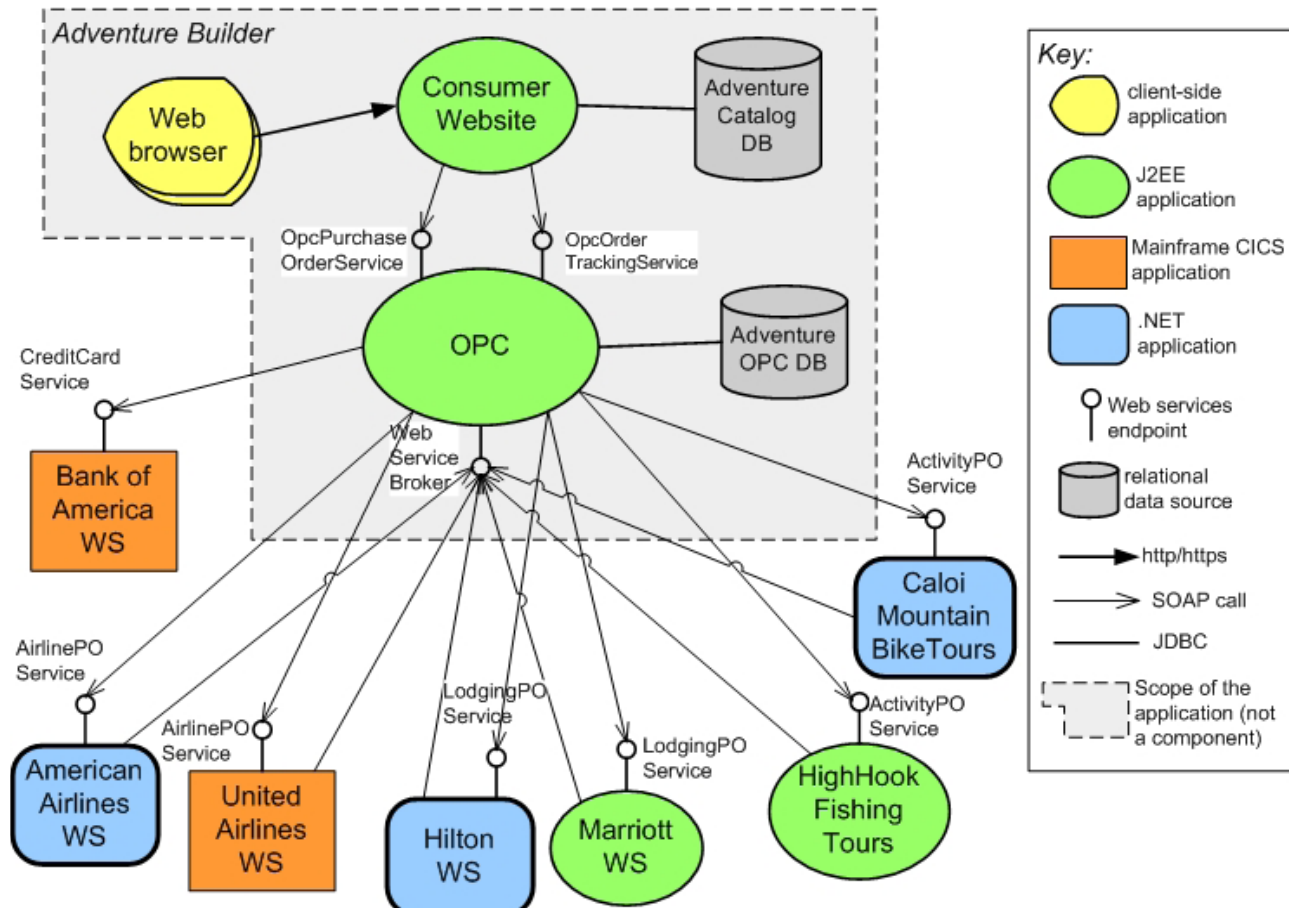
Funcționalitate
Interfețe externe
Comportament în context

Soluție SOA

Ex. OPC – Order Processing Center

Interacțiunea OPC cu serviciile externe este asincronă.

Interfața Web Service Broker este utilizată pentru returnare rezultate.



EXEMPLU din: Bianco P.,
Kotermanski R., Merson P.,
*Evaluating a Service-Oriented
Architecture*, sept. 2007

PERSPECTIVA EXTERNĂ

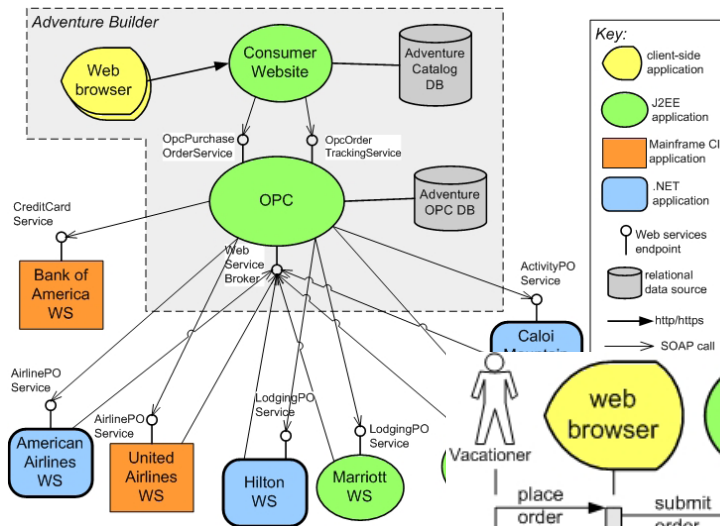
MODELARE INTERFEȚE EXTERNE

Utilizare Servicii Externe

Perspectiva externă

- Funcționalitate
- Interfețe externe
- Comportament in context

Model aplicație

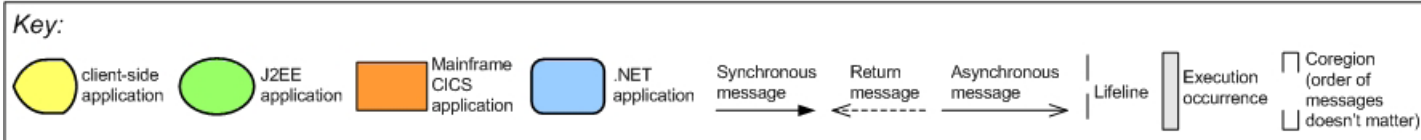
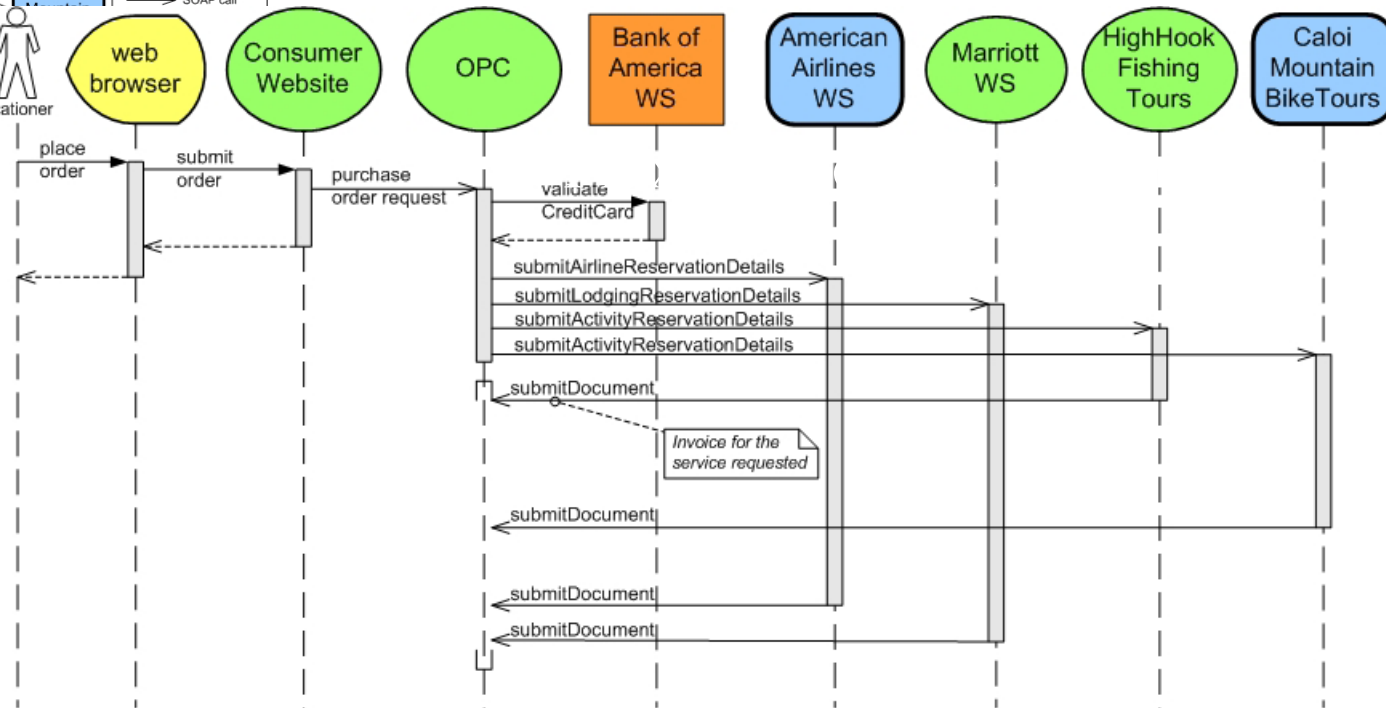


Soluție SOA

Ex. OPC – Order Processing Center

Fluxul procesului business : diagramă de secvențe

EXEMPLU din: Bianco P., Kotermanski R., Merson P., *Evaluating a Service-Oriented Architecture*, sept. 2007



EXEMPLE

PERSPECTIVA EXTERNĂ

PERSPECTIVA INTERNĂ

PERSPECTIVA INSTALĂRII APLICAȚIEI

Model aplicație

```
graph LR; A[Model aplicație] --- B[Perspectiva internă]; B --- C[Structură]; B --- D[Interacțiuni]; B --- E[Comportament]; C --- F[Date]; C --- G[Unități de cod]; C --- H[Unități de execuție]; E --- I[Procese]; E --- J[Raspuns la evenimente]
```

Perspectiva internă

Structură

Date

Unități de cod

Unități de execuție

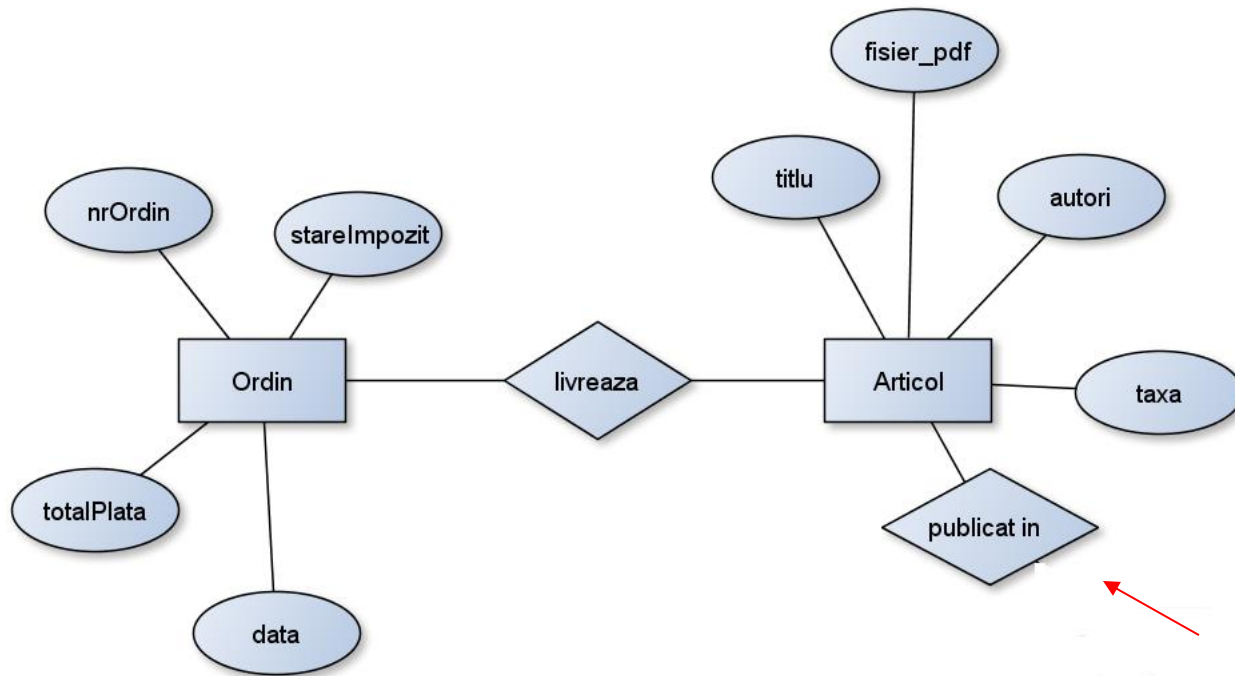
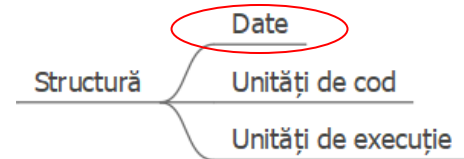
Interacțiuni

Comportament

Procese

Raspuns la evenimente

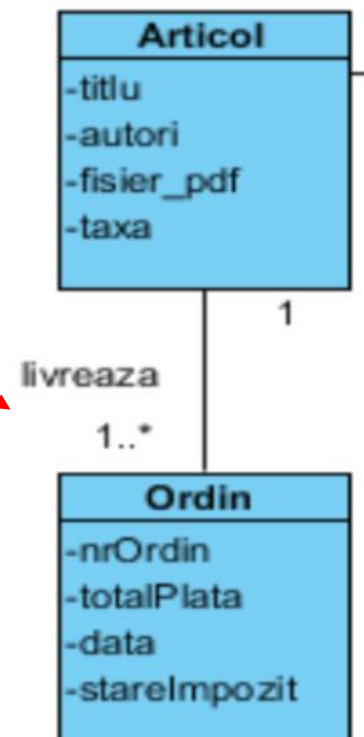
PERSPECTIVA INTERNĂ STRUCTURĂ DATE



diagramă
Entity-Relationship
(ERD)
(extras)

SAU

diagramă de clase (fără operații)
(extras)

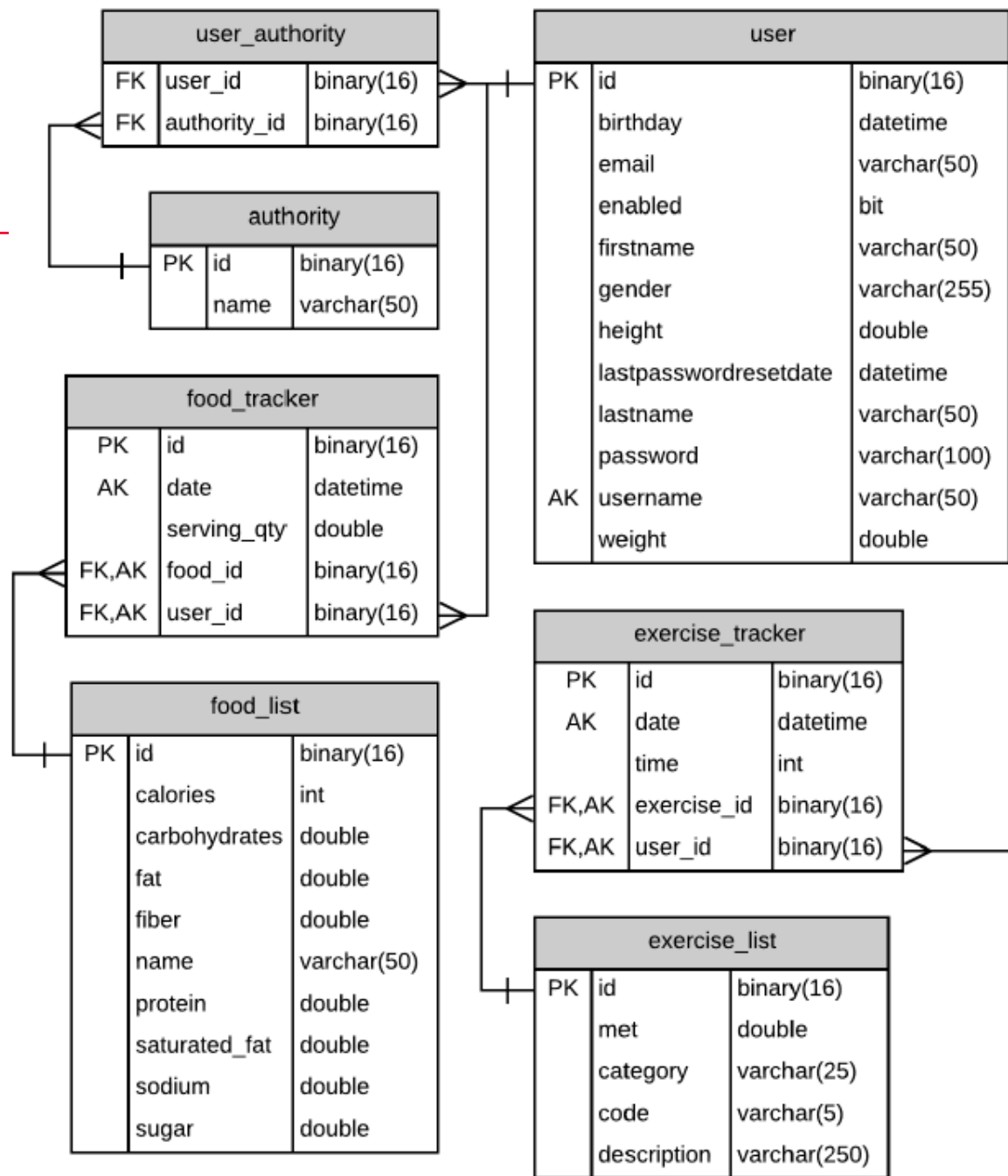


PERSPECTIVA INTERNĂ STRUCTURĂ DATE

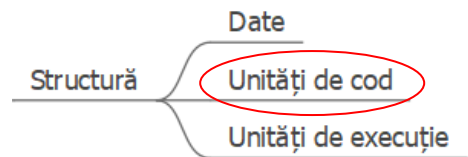
Exemplu : BD relațională.

Trebuie completată cu
dicționarul datelor.

Ex. [BD.pdf](#)



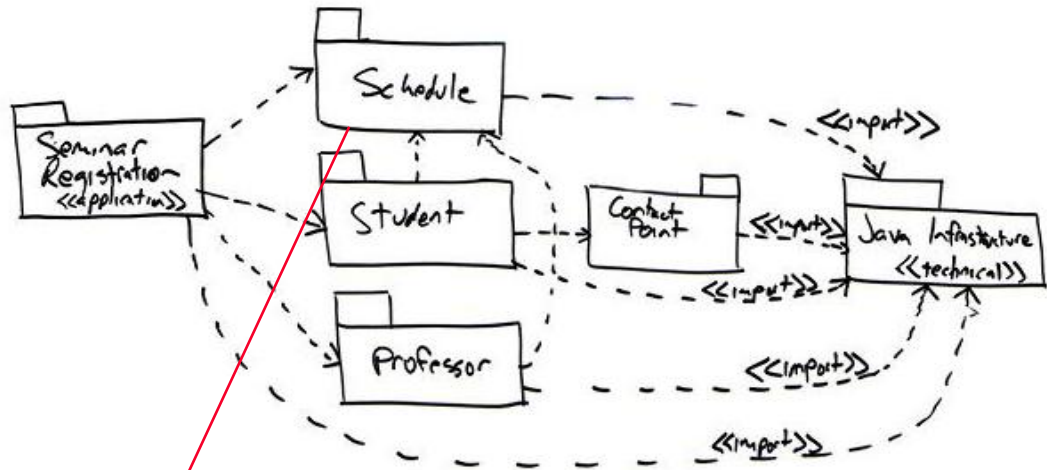
PERSPECTIVA INTERNĂ STRUCTURĂ UNITĂȚI DE COD PACHETE ȘI CLASE



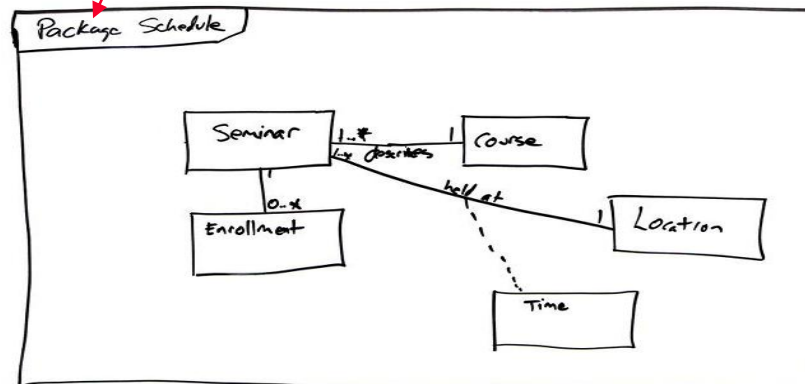
Organizare clase în pachete.

PACHETE. Construcții UML utilizate pentru organizarea elementelor unui model în grupuri.

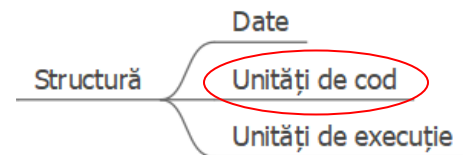
Diagramă de pachete:



Conținut pachet:



PERSPECTIVA INTERNĂ STRUCTURĂ UNITĂȚI DE COD PACHETE și CLASE



Organizare clase în pachete.

PACHETE. Construcții UML utilizate pentru organizarea elementelor unui model în grupuri.

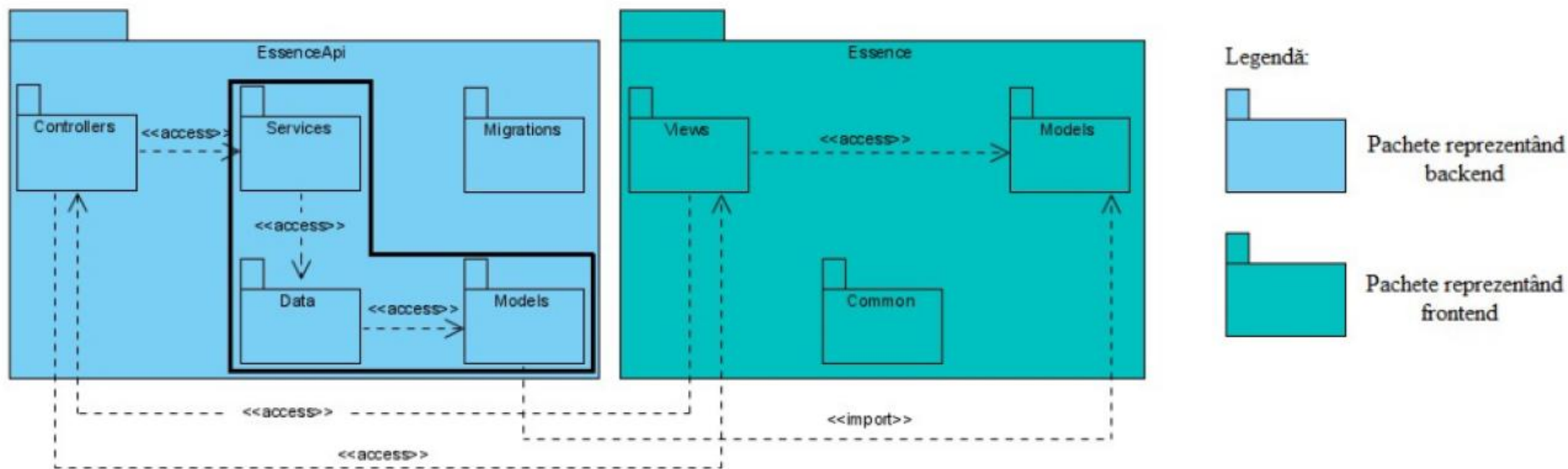
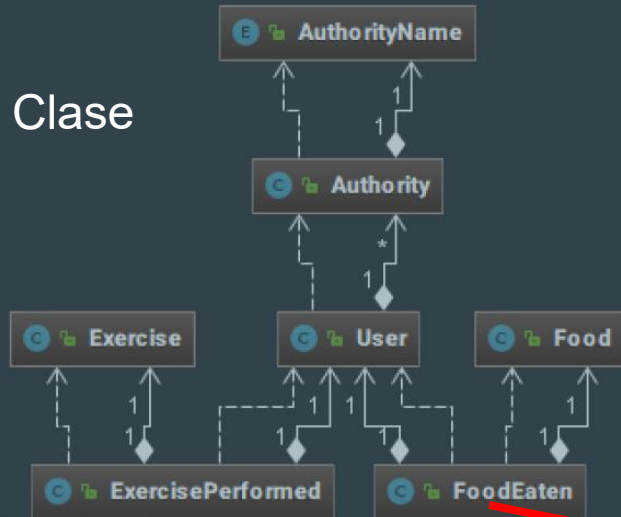


Figura 3.11: Diagrama de pachete

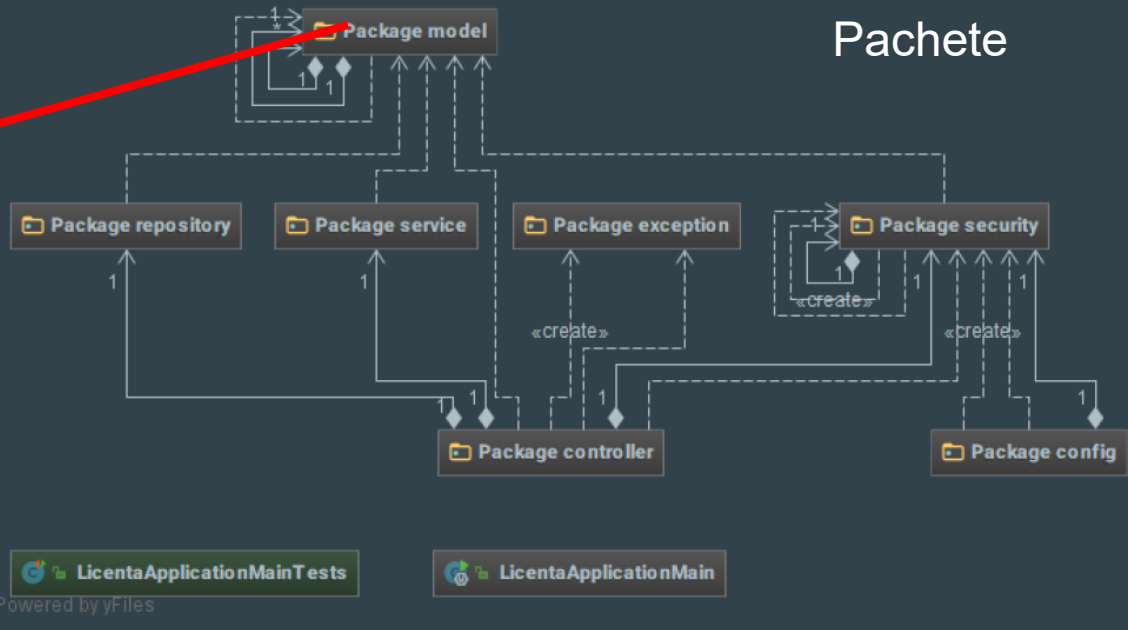
PERSPECTIVA INTERNĂ STRUCTURĂ UNITĂȚI DE COD

Clase



Powered by yFiles

Pachete



Powered by yFiles

Detalii clasă

FoodEaten	
id	UUID
user	User
food	Food
date	Date
servingQty	double
FoodEaten()	
FoodEaten(User, Food, Date, double)	
getId()	UUID
setId(UUID)	void
getUser()	User
setUser(User)	void
getFood()	Food
setFood(Food)	void
getDate()	Date
setDate(Date)	void
getServingQty()	double
setServingQty(double)	void
computeCaloriesEaten()	int

Powered by yFiles

The FoodEaten class represents the meals dairy of each user. The user chooses the name of the food from a drop-down menu and inputs the quantity of said food, then the server autogenerates the next fields: the date is taken from server's current date in format("mm:HH dd-MM-yyyy") and the rest of the fields: the number of calories, the amount of fat, saturated fat, carbohydrates, fiber, sugar, protein, sodium are taken from the selected food but multiplied with the serving quantity ,be able to distinguish between users a unique id that is generated by the application. Additionally, it includes the usual getters, setters and constructors.

Structură

Date

Unități de cod

Unități de execuție

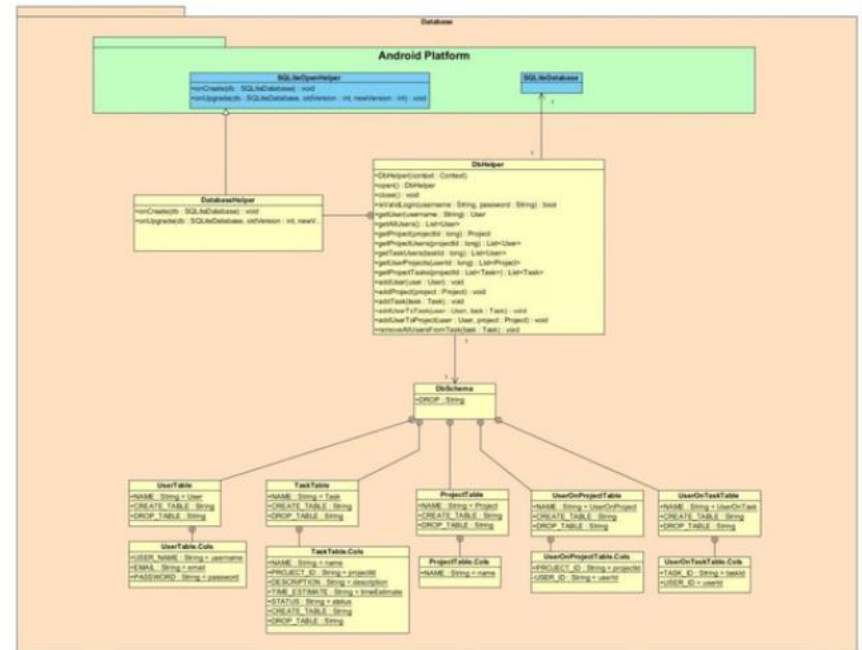
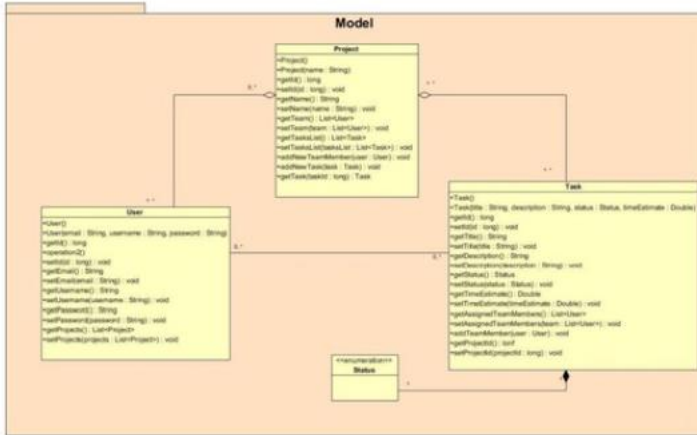
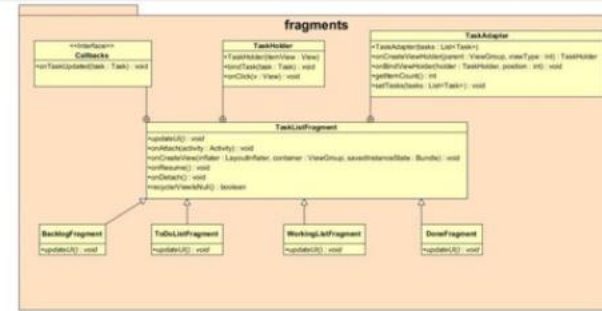
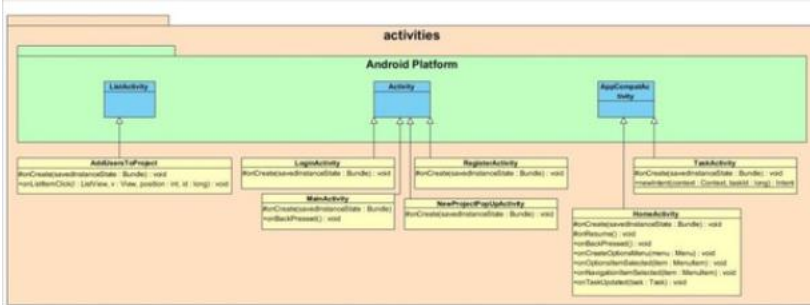
PERSPECTIVA INTERNĂ STRUCTURĂ UNITĂȚI DE COD

Date

Structură

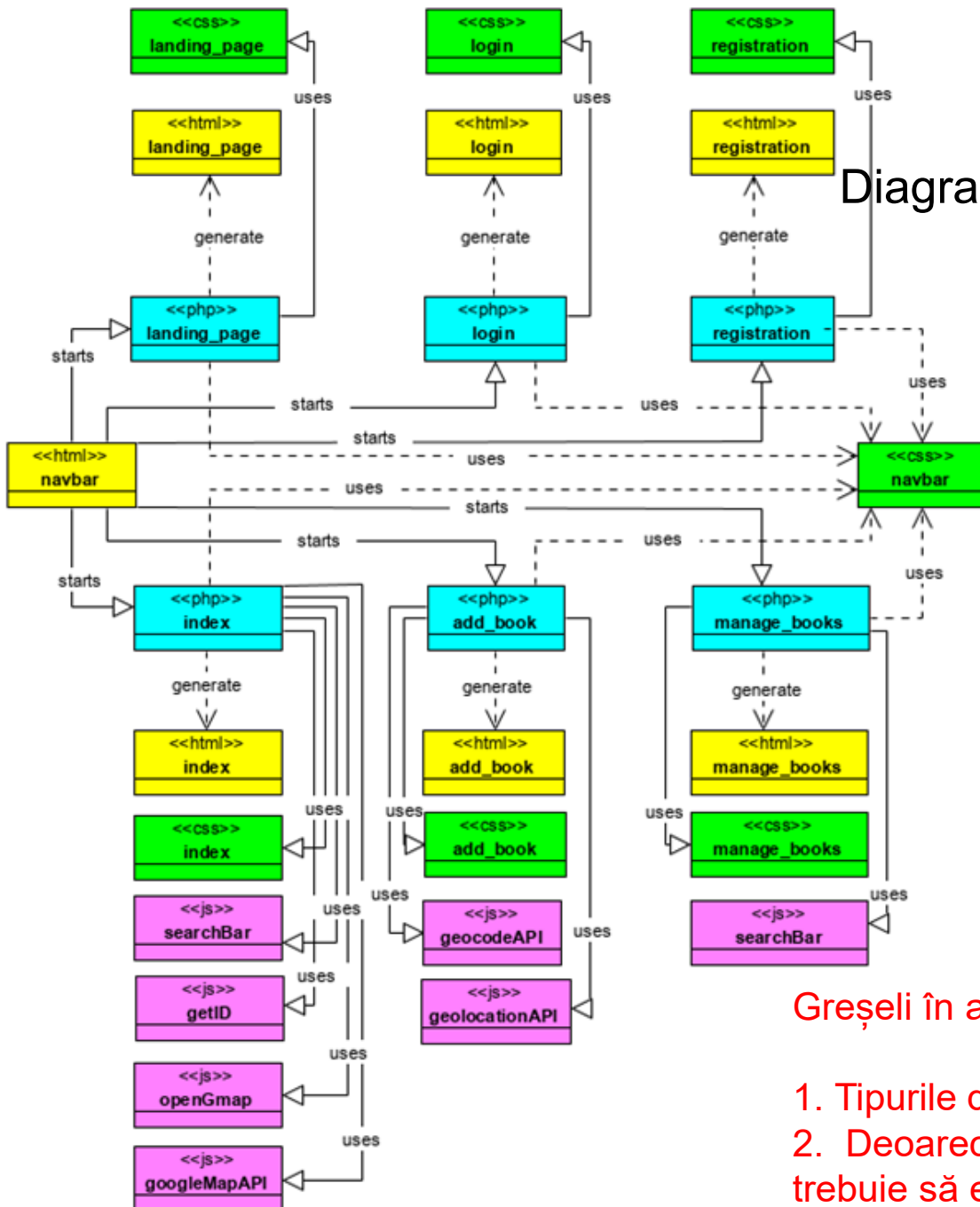
Unități de cod

Unități de execuție



PERSPECTIVA INTERNĂ STRUCTURĂ UNITĂȚI DE COD

Diagramă de clase cu clase stereotipate



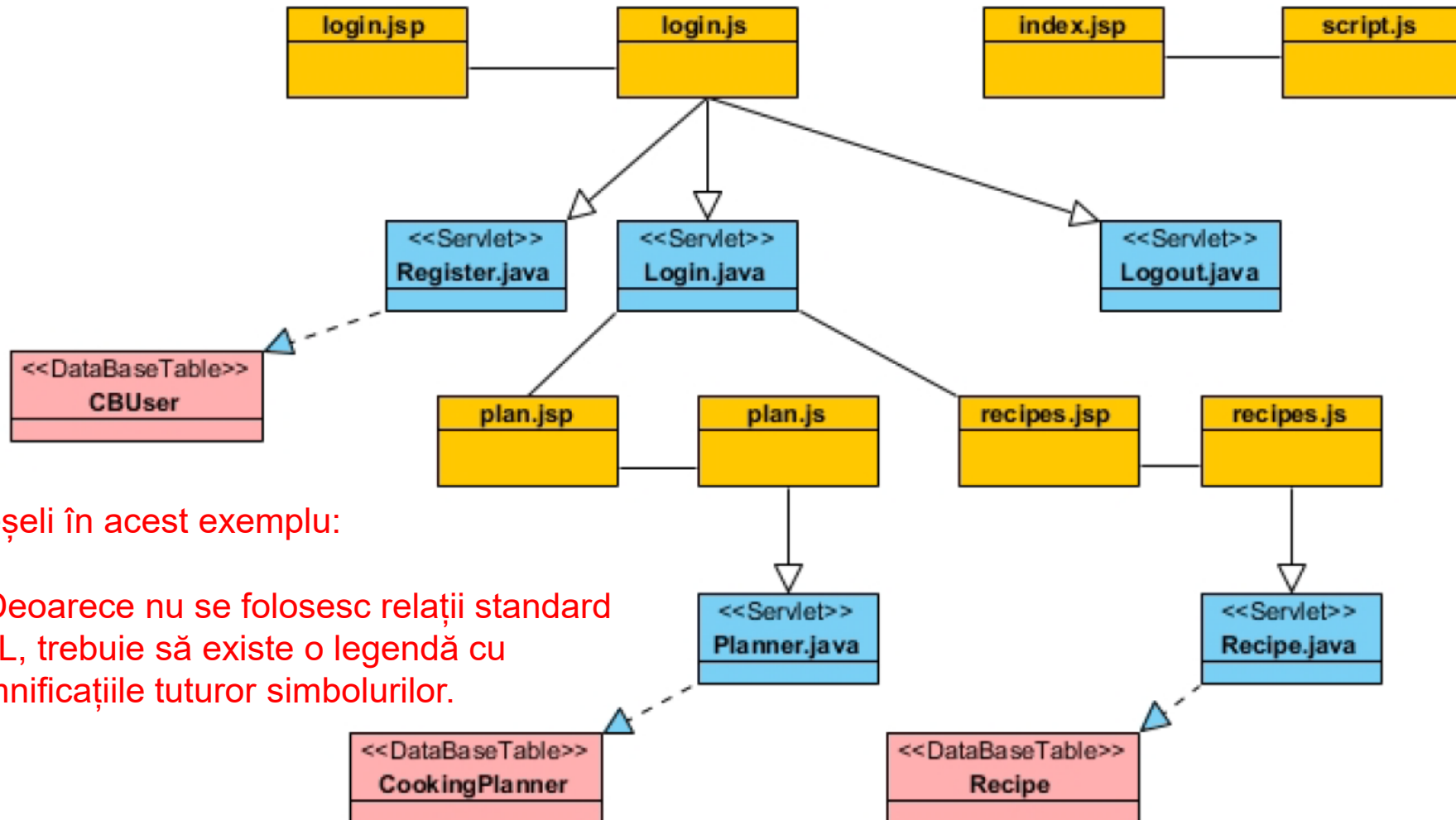
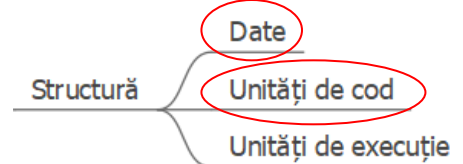
Cu diagrama de clase se pot reprezenta nu numai clase ci și alte tipuri de *unități de cod* (module).

Pentru a indica tipul de modul se folosesc stereotipuri (eventual și culori).

Greșeli în acest exemplu:

1. Tipurile de săgeți nu sunt folosite în mod unitar.
2. Deoarece nu se folosesc relații standard UML, trebuie să existe o legendă cu semnificațiile tuturor simbolurilor.

PERSPECTIVA INTERNĂ STRUCTURĂ UNITĂȚI DE COD ȘI DATE Diagramă de clase



Greșeli în acest exemplu:

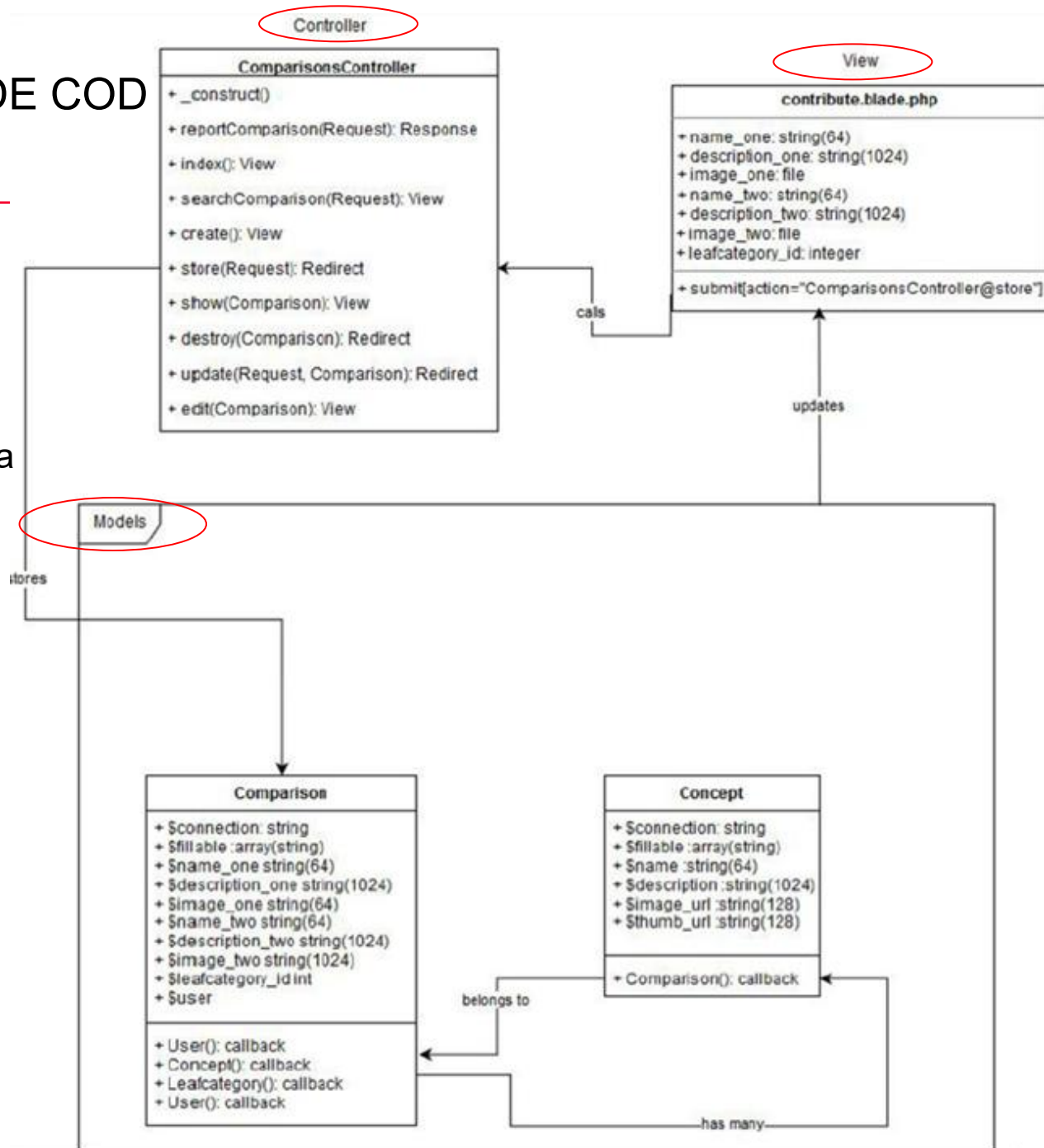
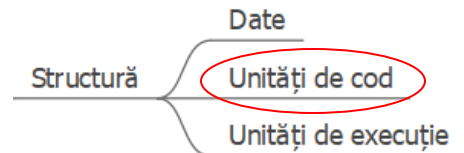
1. Deoarece nu se folosesc relații standard UML, trebuie să existe o legendă cu semnificațiile tuturor simbolurilor.

PERSPECTIVA INTERNĂ STRUCTURĂ UNITĂȚI DE COD

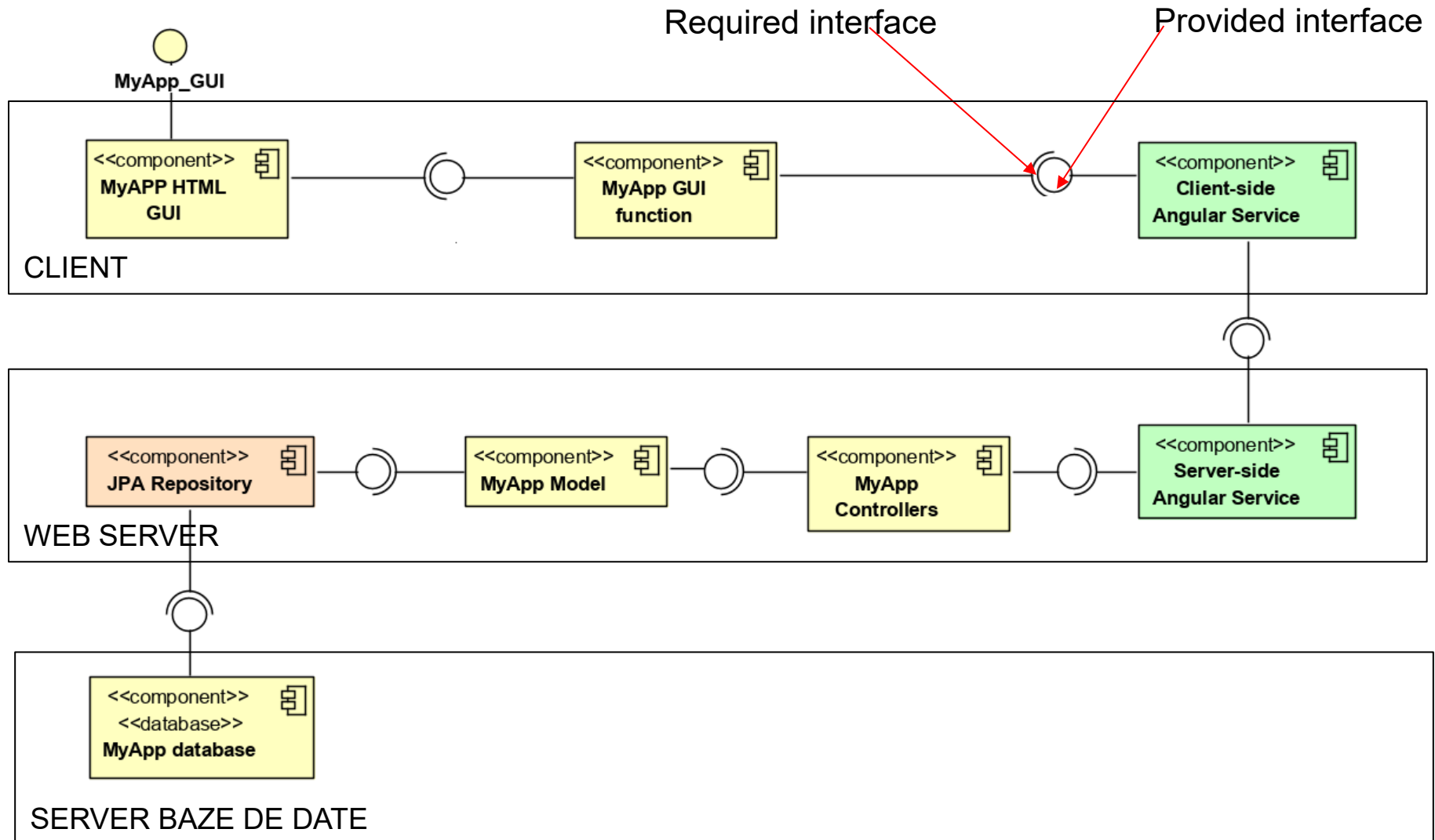
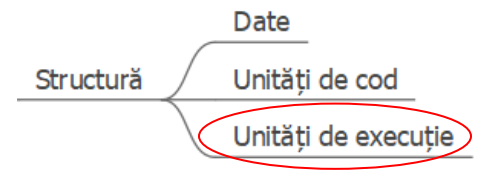
Diagramă de clase

Extras din diagrama de clase a
unei aplicații realizată folosind
un framework MVC.

Se remarcă organizarea pe
tipuri de componente MVC.



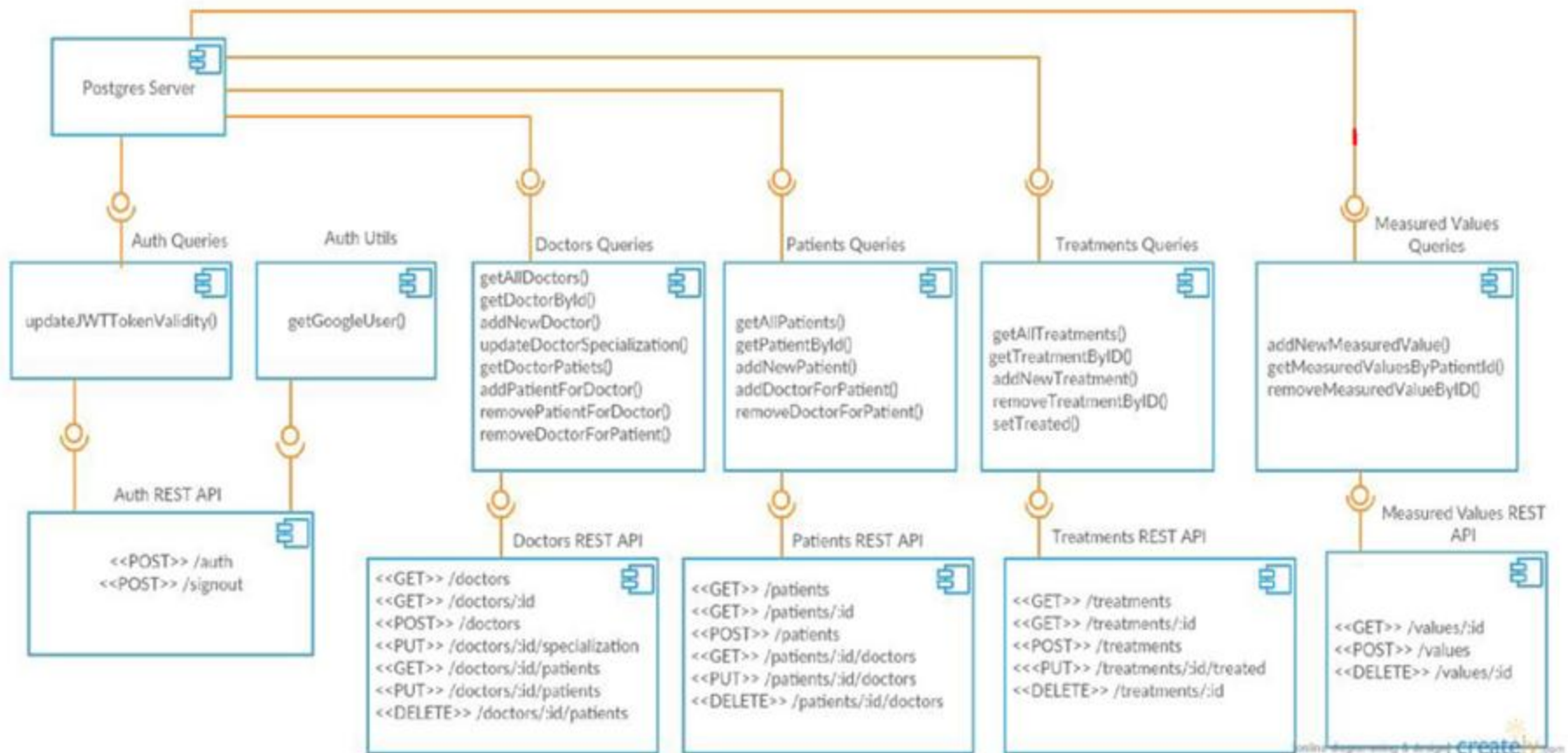
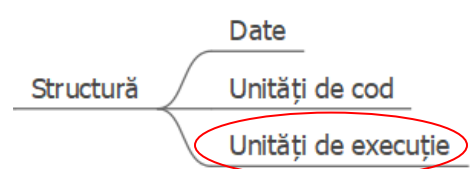
PERSPECTIVA INTERNĂ STRUCTURĂ UNITĂȚI DE EXECUȚIE Diagrama de componente



PERSPECTIVA INTERNĂ

STRUCTURĂ UNITĂȚI DE EXECUȚIE

Diagrama de componente



PERSPECTIVA INTERNĂ

MODELARE COMPORTAMENT la nivel de UC

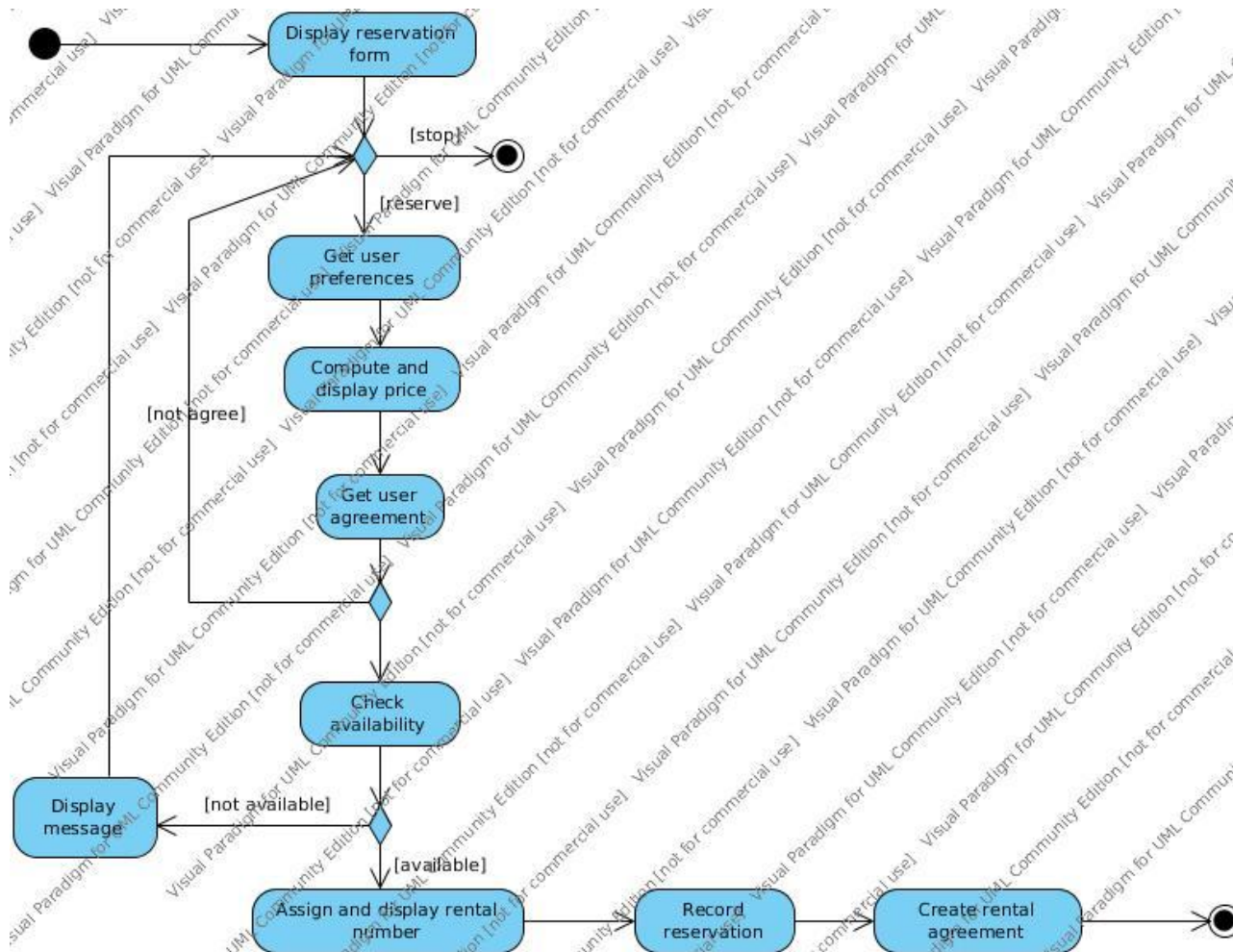
Diagrama de activitate

Interacțiuni

Comportament

Procese

Răspuns la evenimente



PERSPECTIVA INTERNĂ

MODELARE ALGORITM (comportament la nivel de funcție)

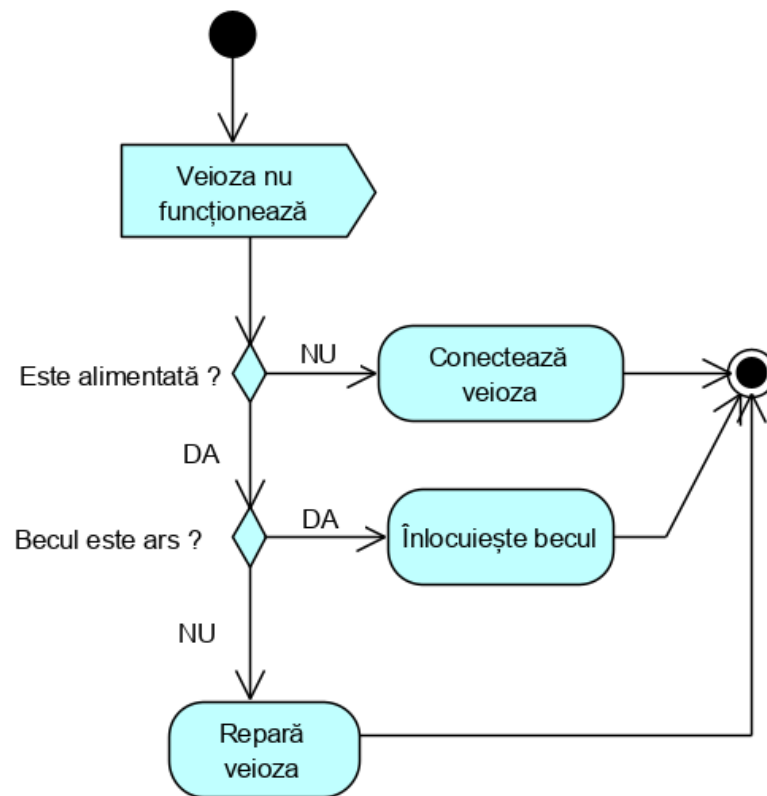
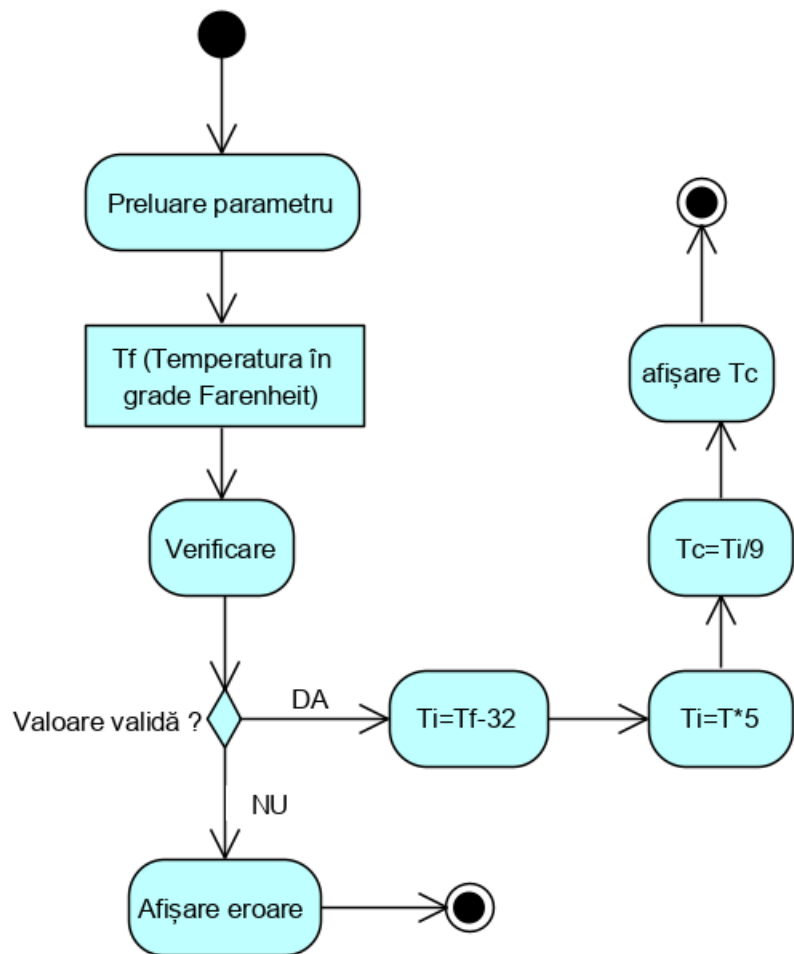
Diagrama de activitate

Interacțiuni

Comportament

Procese

Răspuns la evenimente



PERSPECTIVA INTERNĂ MODELARE INTERACȚIUNI

Diagrama de secvențe (la nivel caz de utilizare)

Exemplu – extras din diagrama de secvențe.

Aplicație dezvoltată pe framework Spring MVC.

Interacțiuni

Comportament

Procese

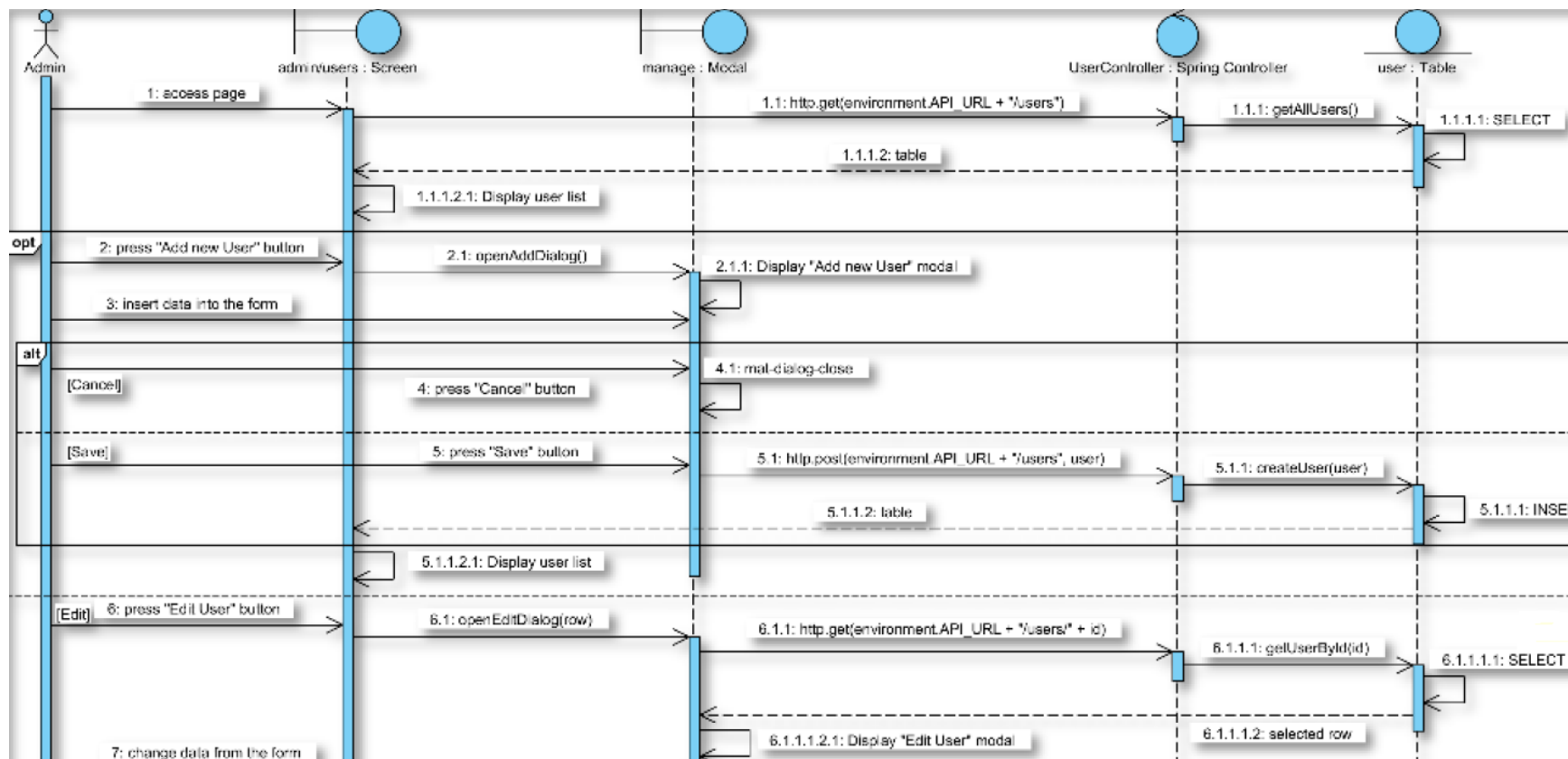
Răspuns la evenimente

UC Name: Manage users

Actor: Admin

Description: Admin manages the users list.

Pre-conditions: The actor must be authenticated as an admin.



etc... (diagrama nu este terminată și nici descrierea cazului de utilizare)

PERSPECTIVA INTERNĂ

MODELARE STĂRI ȘI TRANZIȚII

(comportament subsistem)

Diagrama de stări și tranziții

Exemplu: Subsistem Router

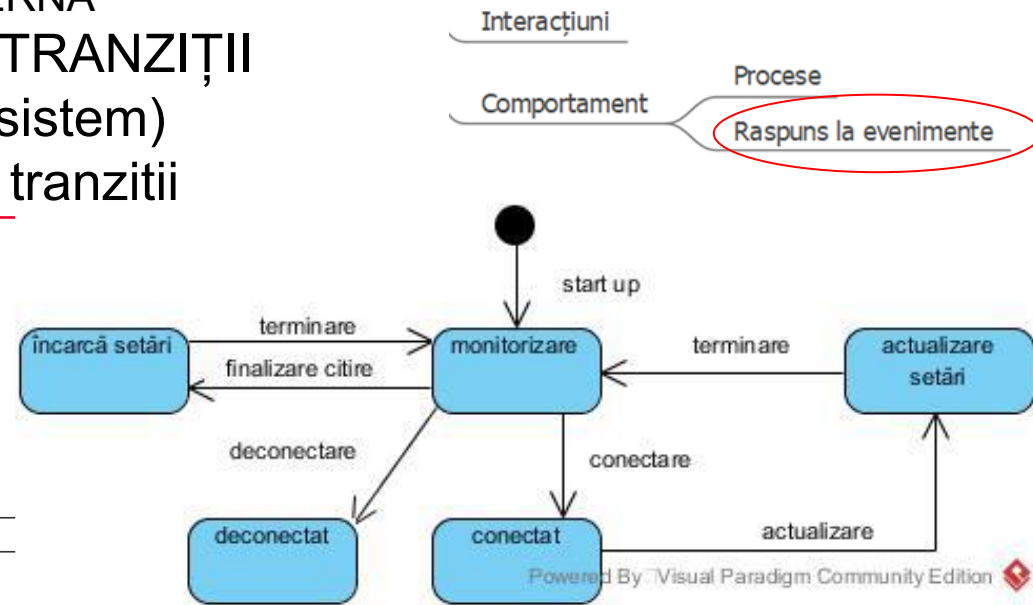
Subsistem într-o aplicație de control de la distanță a temperaturii, cu telefon mobil.

Tabela 4.3: Router- Descrierea stărilor

Stare	Descriere
monitorizare	-stare care se actualizează la fiecare 3 secunde -citire temperatură curentă de la Arduino -determină temperatura dorită -trimite temperatura curentă și cea dorită la toți clienții conectați -actualizare afișare Arduino(trimite date de la Arduino pentru afișare)
conectat	-trimite setări către mobil
deconectat	-utilizatorul nu este conectat la aplicație de pe telefonul mobil
încarcă setări	-citire date din fișier (modul operare, histereza, temperatura mod manual, programul zilnic
actualizare setări	-citire setări noi de la socket(mod operare, histereza, temperatura mod manual, program zilnic) -salvare setări în fișier -trimitere setări către clienții conectați

Tabela 4.4: Router- descrierea evenimentelor

Eveniment	Descriere
start up	-pornirea aplicației server
finalizare citire	-setările noi au fost transmise către toți utilizatorii, citirea din fișier se încheie
conectare	-se apelează la conectarea unui utilizator
deconectare	-se apelează la deconectarea unui utilizator
actualizare	-se realizează când utilizatorul trimite noi setări de pe aplicația mobilă
terminare	-terminarea modificărilor setărilor după ce noile setări au fost salvate

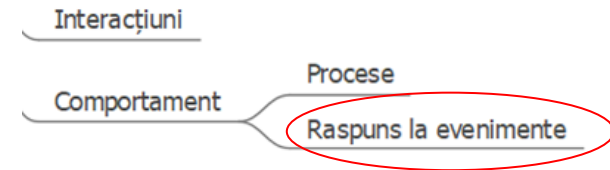


PERSPECTIVA INTERNĂ

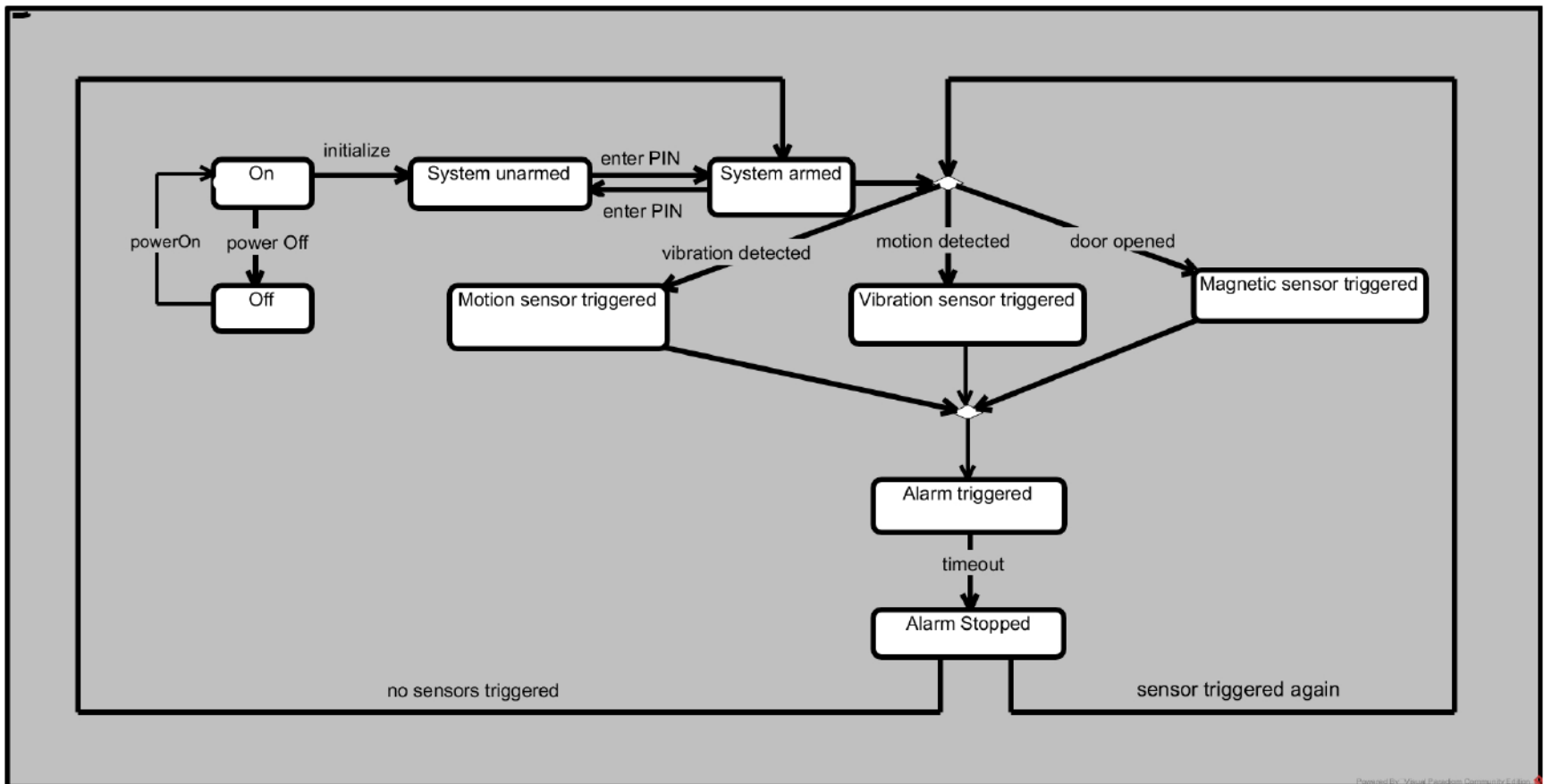
MODELARE STĂRI ȘI TRANZIȚII

(comportament subsistem)

Diagrama de stări și tranziții



Exemplu: Subsistem de securitate
Subsistem al unui sistem de automatizare și control a locuinței.

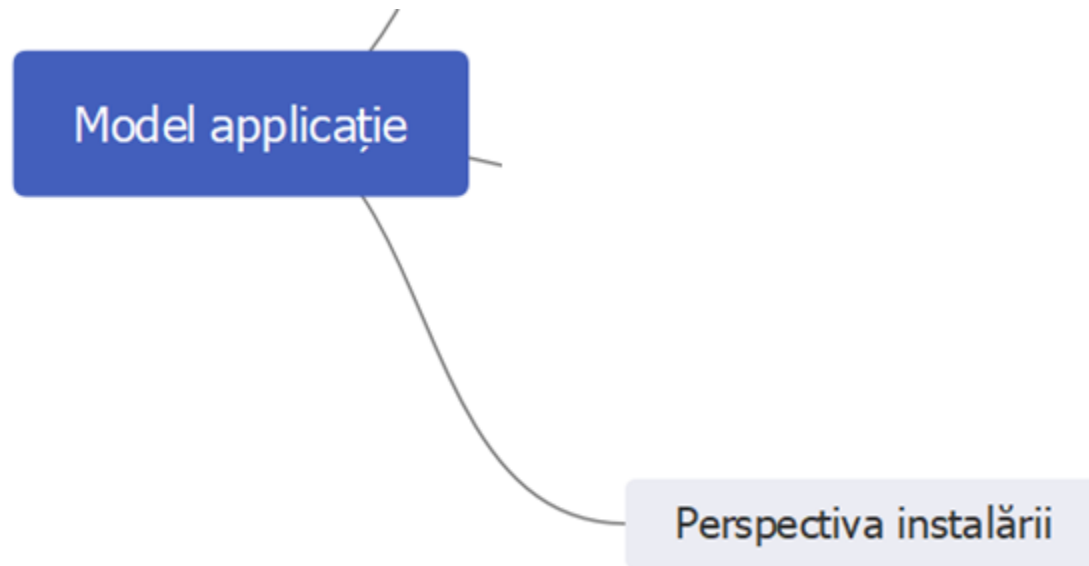


EXAMPLE

PERSPECTIVA EXTERNĂ

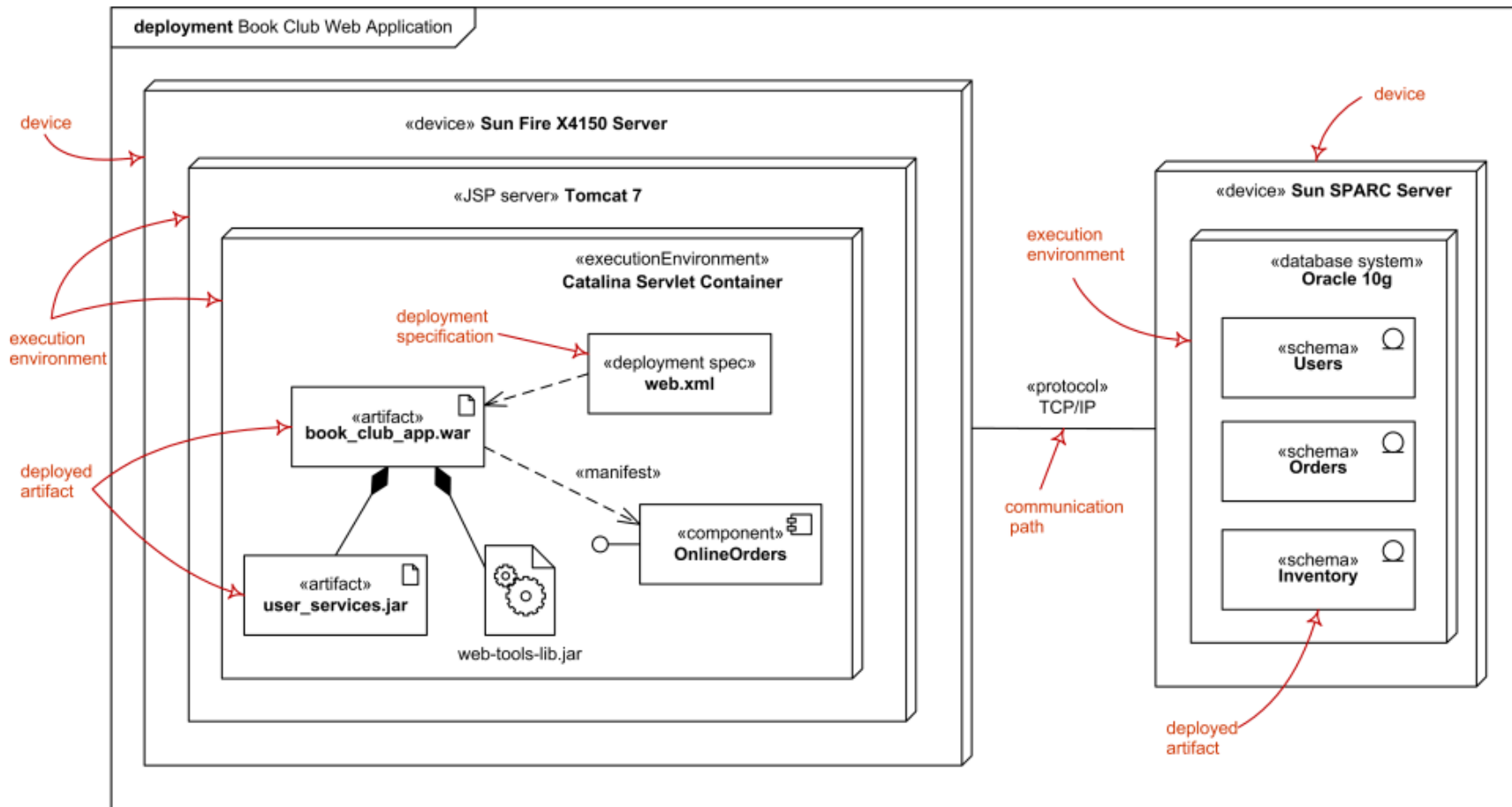
PERSPECTIVA INTERNĂ

PERSPECTIVA INSTALĂRII APLICAȚIEI



PERSPECTIVA INSTALĂRII

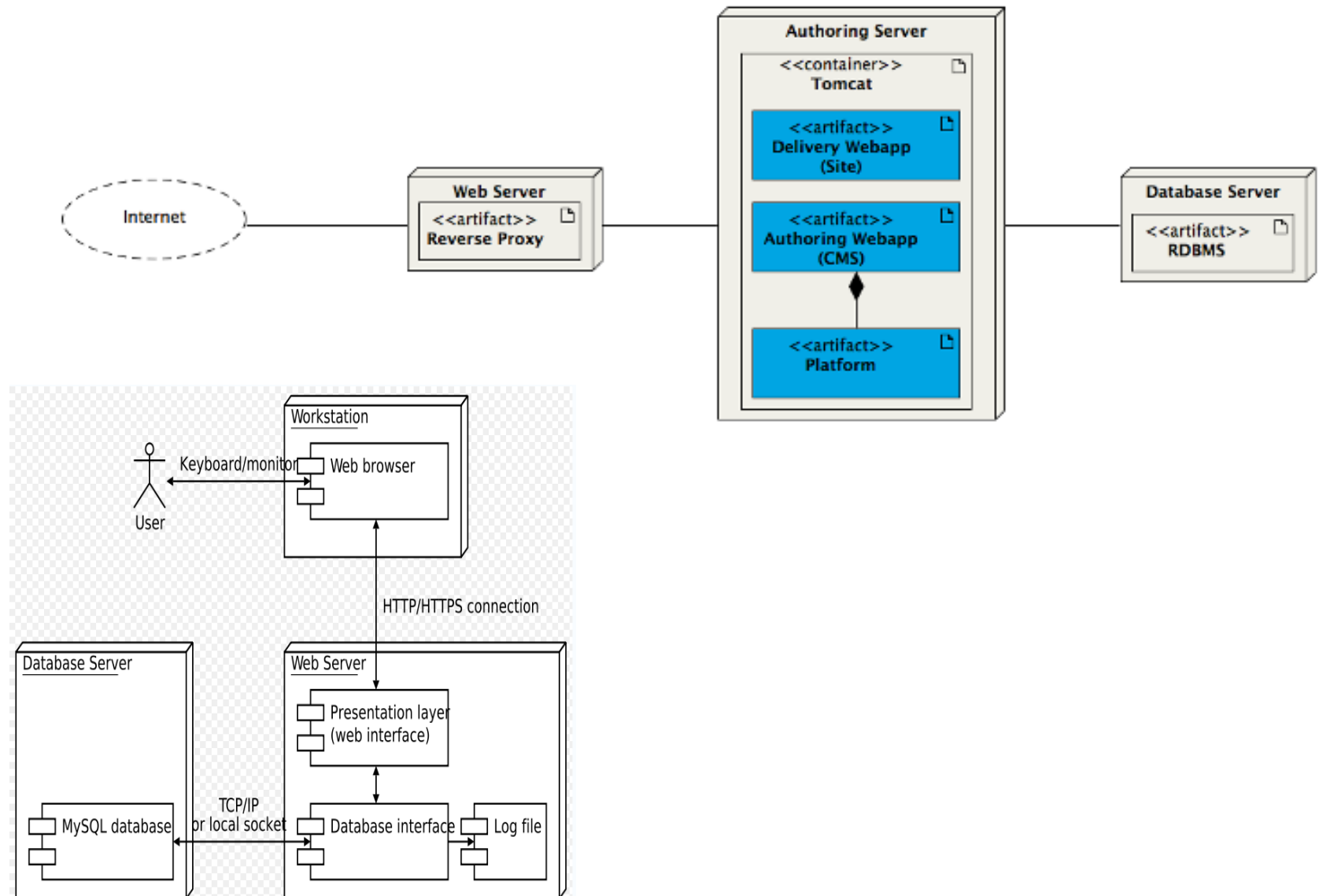
Diagrama de instalare (deployment)



<https://www.uml-diagrams.org/deployment-diagrams-overview.html>

PERSPECTIVA INSTALĂRII

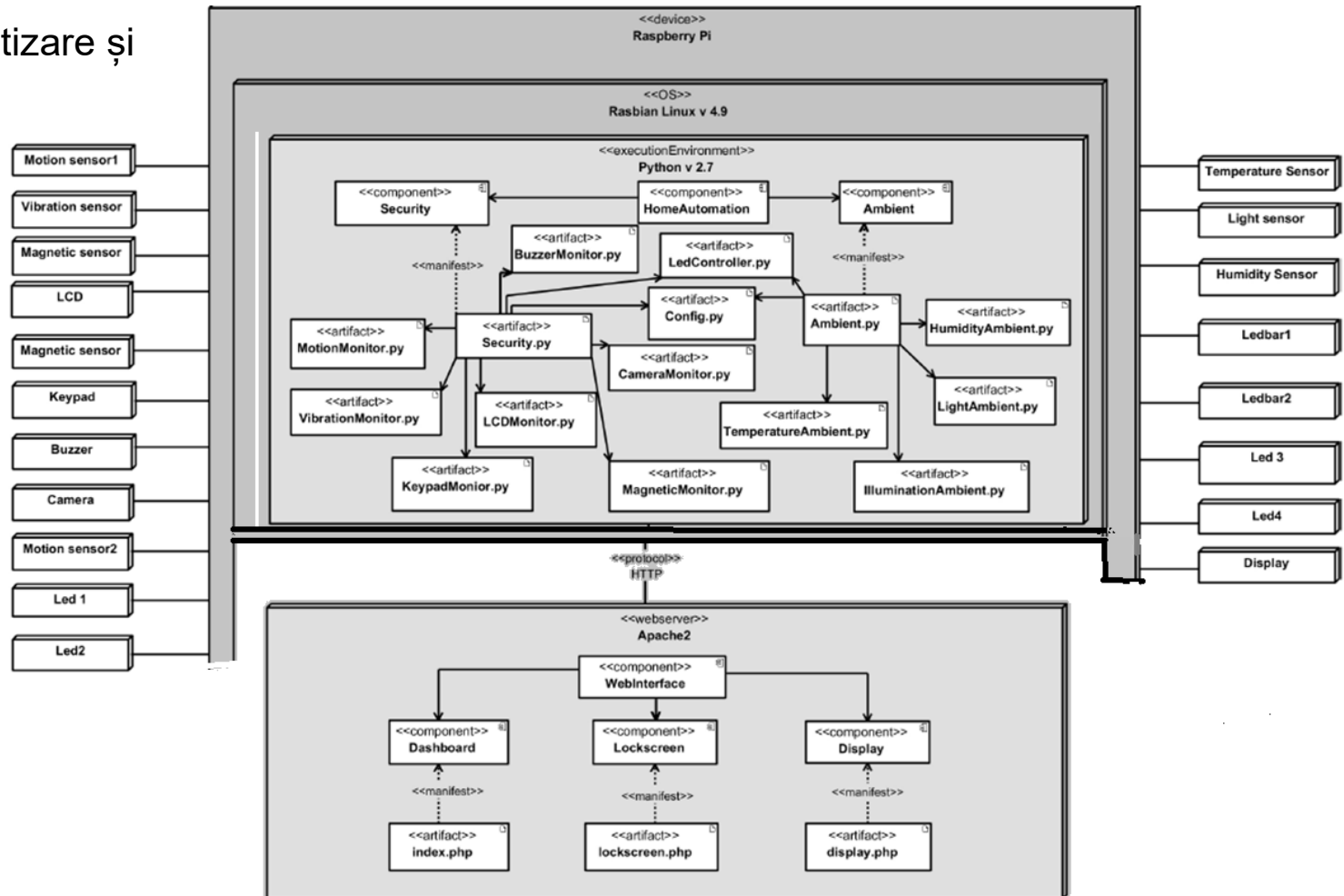
Diagrama de instalare (deployment)



PERSPECTIVA INSTALĂRII

Diagrama de instalare (deployment)

Exemplu:
Sistem de automatizare și
control a locuinței.



Recomandări

În lucrarea de licență ar trebui să existe modele ale aplicației văzută *din fiecare perspectivă*.

Fiecare lucrare de licență va conține *modelele potrivite cu tipul de aplicație*.

Acestea vor fi selectate din setul de *modele recomandate*.

Se recomandă alegerea modelelor corespunzătoare și folosirea majorității acestora în activitatea de proiectare a aplicației, *înainte de dezvoltarea codului*.

<https://circle.visual-paradigm.com/diagram-examples/>

<https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/uml-practical-guide/>

<https://www.visual-paradigm.com/tutorials/>